

Günlük Ders Planı · Hafta 32

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 4 · Dalgalar (ünitenin üçüncü haftası) · Su Dalgalarında Yansımaya (konunun birinci yarısı)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.4.5 — Su dalgalarında yansımaya ve kırılma ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme. Bu hafta çıktının yalnız yansımaya yarısı işlenir.
Süreç bileşenleri	a) Su dalgalarında yansımaya olayına ilişkin gözlemler yapar. b) Yansımaya sırasındaki açılar arasında ilişki kurar. c) Yansımaya olayına ilişkin genellemeler yapar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.16.1 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistematiğe Olma · E3.8 Soru Sorma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Performans görevi dereceli puanlandırma anahtarı (çizim görevi, 5 ölçüt × 3 düzey = 15 puan) · akran değerlendirme formu (not değildir) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (açı ölçme, tümler açılar, toplama-çıkarma düzeyinde işlem) · Coğrafya (koy, burun, liman ve dalgakıran coğrafyası) · Görsel sanatlar ve teknoloji tasarımı (ölçekli teknik çizim, gönye ve açıölçer kullanımı)
Anahtar kavramlar	yansımaya · dalga cephesi · ışın · normal · gelme açısı · yansımaya açısı · gelme açısı = yansımaya açısı · doğrusal dalga · dairesel dalga · görüntü noktası · düz engel · çukur engel · tümsek engel · dalga boyunun korunumu · yankı
Ön koşul	Dalga boyu, frekans, periyot ve $v = \lambda \cdot f$ Hafta 29'de tanımlanmıştır; dalgaların üç ölçütüyle sınıflandırılması Hafta 30'te yapılmıştır. Bu hafta ikisine de yalnız atıf yapılır. Hafta 30'ün kapanışında bırakılan "dalga engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner, bunun bir kuralı var mı?" sorusu bu haftanın açılışıdır; yanıtı yansımadır.

Kapsam sınırı	Bu hafta yalnız yansıma işlenir. Derinliği değişen bir sınırdan olup bitenler, o olayın adı, açısı ve çizimi bu haftanın hiçbir öğrenci dosyasında geçmez ve tahtaya çizilmez; o konu Hafta 33'e bırakılmıştır. Yalnız kapanış köprüsünde, adı konmadan bir gözlem bırakılır. Açık işlemleri toplama ve çıkarma düzeyindedir; trigonometrik hesap ve hesap makinesi kullanılmaz. Dalgaların üst üste binmesi ve engel kenarından yayılması zenginleştirmedir, çekirdeğe girmez. Kapatıcı sayım cümlesi ("kaç tanesi doğrudur") hiçbir belgede kullanılmaz.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Dalgalar doğrusal, engeller düzdür; dairesel dalga yalnız noktasal kaynak açıkça söylendiğinde kullanılır. Işın dalga cephesine, normal engel yüzeyine diktir. Gelme ve yansıma açıları yüzeye göre değil normale göre ölçülür. Yansımada ortam değişmez: sürat, frekans ve dalga boyu korunur, değişen yalnız doğrultu ve yöndür. Havada sesin sürati gereken yerde 340 m/s , suda 1500 m/s olarak verilir.
Dikkat çekme	Geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır ve yanıtı tek sözcükle alınır: yansıma . Leğende bir kez gösterilir, hiçbir ölçüm yapılmaz. Sınıfa tek soru sorulur: geri dönen dalganın doğrultusunu neye göre söyleyeceğiz?
Köprü kurma	Üç sözcük tahtaya yazılır ve orada kalır: dalga cephesi, ışın, normal. Işın ile cephe arasındaki 90° ip gerdirilerek gösterilir. Karaöz'ün dalgakırınının leğende modellenmesi okunur ve ilk açı sınıfı birlikte ölçülür.
Uygulama	Açıölçerle Bir Kural Aramak (föy): engel üç ayrı konuma getirilir, her konumda gönyeyi normal çizilir, gelme ve yansıma açıları açıölçerle ölçülür ve ölçüm ikişer kez yinelenir. Öğretmen kuralı söylemez.
Çıkarım	Grup çizelgeleri tahtada tek bir çizelgede birleştirilir; genellemeyi sınıf kendisi yazar. $i - r$ sütunundaki küçük sapmalar ölçme hatası diye adlandırılır. Cephe aralıklarının eşitliği ortamın değişmemesine bağlanır. Dairesel dalga ile çukur ve tümsek engel, aynı kuralın üç ayrı görünüşü olarak gösterilir. Yankı ile sese aktarım yapılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve grup gözlemi. Sonuç: çizim görevi dereceli puanlandırma anahtarı (15 puan; ÇK Beceri 12) ve akran değerlendirme formu (ÇK Beceri 13 ile föyün son bölümü). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: normal önceden çizilmiş ızgara verilir, açıölçer birlikte yerleştirilir, cephe aralıkları kare sayarak buldurulur, kural tek cümleye indirilir: "önce normal, sonra açı." Zenginleştirme: birbirine dik iki engel arasına giren dalganın çıkış doğrultusu çizdirilir; kapalı bir salonun tavanına neden eğik paneller asıldığı yansıma çizimiyle açıklattırılır.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · her grup için: dalga leğeni ya da geniş düz tepsi, düz plastik levha, düz cetvel, gönye, açıölçer, leğenin altına konacak kâğıt, bez

Kapsam: Bu hafta yalnız yansıma işlenir ve bütün açılar normale göre ölçülür. Hiçbir maddede derinliği değişen bir sınırdan söz edilmez; o olayın adı bile geçmez. Ölçüm çizelgelerindeki küçük sapmalar kuralın çürütülmesi olarak değil, ölçme hatası olarak okutulur. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz ve sayım isteyen kapatıcı bir madde kurulmaz; yerine yanlış bulup düzeltme, eksik veriyi görme, hatalı çözümde ilk yanlış adımı bulma ve sonuçtan koşula gitme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.4.5-a / -b / -c).

Hoca Notu · Su Dalgalarında Yansıma

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, düz bir engele gelen doğrusal su dalgasının yansımasını gönye ve açıölçerle çizebilmeli; **gelme açısı = yansıma açısı** genellemesini ezberden değil kendi ölçüm çizelgesinden çıkarabilmeli; yansımada süratin, frekansın ve dalga boyunun değişmemesini ortamın değişmemesine bağlayabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kapatıcı sayım maddeleri kaldırıldı; yerine yanlış ifadeyi bulup düzeltme ve yanlışlığı adlandırma konu (ÇK 11 · test 10). (2) Dairesel dalganın düz engelden yansıması ile çukur ve tümsek engel eklendi; üç davranış birbirinden ayrı kuruldu (ÇK 7 ve 8 · test 10 ve 12 · Bağlam 2). (3) Tek adımlı açı soruları iki adımlı yapıldı: her maddede ya ikinci bir açı ya bir karar isteniyor (test 3, 7, 13, 15). (4) Genelleme tek çizimden değil çizelgeden çıkıyor; ölçme hatası ile kuralın çürütülmesi ayrı ayrı yoklanıyor (test 1 · Bağlam 1 · Föy). (5) "Yansıyınca dalga boyu küçülür" yanlışlığı cephe sayısı ölçümüyle kırılıyor (test 6). (6) Yankı iki ayrı ölçümün karşılaştırılmasıyla kuruluyor, tek formül uygulaması bırakıldı (test 4 ve 9 · Bağlam 3).

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.10.4.5 iki haftaya bölünmüştür; bu hafta **yalnız yansıma** işlenir. Derinliği değişen bir sınırdan olup bitenler, o olayın adı, açısı ve çizimi bu haftanın hiçbir öğrenci dosyasında geçmez ve tahtaya çizilmez. Yalnız dersin son iki dakikasında, adı konmadan bir gözlem bırakılır. Dalga boyu, frekans ve $v = \lambda \cdot f$ Hafta 29'de tanımlanmıştır; burada yalnız kullanılır. Açı işlemleri toplama ve çıkarma düzeyindedir; trigonometrik hesap ve hesap makinesi kullanılmaz.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: AÇIÖLÇERİ YÜZEYE DAYAMAK

Öğrenci açıölçeri engelin yüzeyine dayar, 30°'lik bir gelme açısını 60° okur ve iki sayı da "eşit" çıktığı için hatayı hiç fark etmez. Bu yüzden haftanın alışkanlığı tek cümleyle kurulur: **önce normal, sonra açı**. Tahtadaki her çizimde normali siz de kesikli çiziniz, dik açı işaretini koyun ve açı sorulduğunda "hangi iki doğru arasında ölçtün?" diye sorun. İkinci kalp cümlesi şudur: **yansımada ortam değişmez**. Su aynı sudur; sürat, frekans ve dalga boyu aynı kalır, değişen yalnız doğrultu ve yöndür. Bu cümle bir tanım olarak değil, iki demetin cephe aralıkları leğende sayılarak kurulur.

Tahtaya Bir Kez Yazılacak Dört Kabul

Dalga cephesi ve ışın	Dalga cepheleri birbirine paralel düz çizgilerdir; ışın, dalganın ilerleme doğrultusunu gösteren oktur ve her cepheyi dik keser.
Normal	Normal, dalganın engele değdiği noktada engel yüzeyine dik çizilen doğrudur. Engel dönerse normal de onunla birlikte aynı açıyla döner.
İki açı	Gelme açısı gelen ışın ile normal arasında, yansıma açısı yansıyan ışın ile normal arasında ölçülür. İkisi de yüzeye ölçülmez. Yüzeye ölçülen açı ile gelme açısının toplamı daima 90° 'dir.
Değişmeyenler	Yansımada dalga ortam değiştirmez: sürat, frekans ve dalga boyu korunur. Değişen yalnız ilerleme doğrultusu ve yöndür. Bu yüzden iki demetin cephe aralıkları birebir eşit çizilir.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır ve yanıtı tek sözcükle alınır: yansıma. Leğende bir kez gösterilir, hiçbir ölçüm yapılmaz.	Slayt 2–3 · ÇK giriş kutusu
10 dk	Dil kurulur: dalga cephesi ile ışın ve aralarındaki 90° , sonra normal. Üç sözcük ders boyunca tahtada kalır.	Slayt 4 · ÇK 4
10 dk	Karaöz senaryosu okunur; ilk açı sınıfla birlikte ölçülür ve iki sayı yan yana yazılır. Kural olarak değil, ölçüm sonucu olarak.	Slayt 5 · ÇK 1
22 dk	Grup çalışması (föy): engel üç konuma getirilir, her konumda i ve r ölçülür ve ölçüm yinelenir. Öğretmen kuralı söylemez, yalnız gönye ve açıölçer kullanımını denetler.	Föy 1–3. adım
8 dk	Çizelgeler tahtada tek bir çizelgede birleştirilir; genellemeyi sınıf kendisi yazar. i – r sütunundaki küçük sapmalar ölçme hatası diye adlandırılır.	Slayt 6 · ÇK 11 · Föy 4. adım
8 dk	Değişmeyenler kurulur: aynı ortam, aynı sürat, aynı frekans, aynı dalga boyu. Cephe aralıklarının eşit çizilmesi buradan çıkar.	Slayt 7 · ÇK 2 ve 9
8 dk	Üç ayrı davranış yan yana konur: dairesel dalga düz engelden, doğrusal dalga çukur engelden, doğrusal dalga tümsek engelden. Üçünde de kural aynıdır.	Slayt 8 · ÇK 7 ve 8
6 dk	Dik gelme özel durumu ile engelin eğik durumu gösterilir; yankı ile sese aktarım yapılır.	Slayt 9 · ÇK 3, 5, 10
3 dk	Kapanış: çizim görevinin ölçütleri okunur, akran formu değiş tokuş edilir ve sonraki haftanın köprüsü adı konmadan bırakılır.	Slayt 11–12 · ÇK Beceri 12–13

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Şema



şemayı boş kutularla kurun; adlarını sınıfa koydurun

Ş.H · süreç bileşenlerinin sınıftaki karşılığı — gözlem, ölçme, genelleme, aktarım

Şemayı **boş** kutularla kurun ve adlarını sınıfa koydurun. Bu haftanın çıktısı bir formül değil bir alışkanlıktır: açılı sorulduğunda öğrenci önce normal çizmelidir. Üçüncü kutuyu doldururken tek bir ölçümle yetinen öğrenciye tek soru sorun: "bir kuralın her zaman geçerli olduğunu söyleyebilmek için kaç ölçüm gerekir?" Dördüncü kutu yankıyla dolar; sesin de bir dalga olduğu Hafta 30'te kurulmuştu.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılğı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Gelme açısı, ışın ile engelin yüzeyi arasındaki açıdır."	Açıölçeri yüzeye dayamak fiziksel olarak daha kolaydır; normal görünmez bir doğrudur.	Bu haftanın en sık hatasıdır. Aynı çizim üzerinde iki açığı da işaretletin ve toplamlarının 90° ettiğini yazdırın. Kural tek cümledir: önce normal, sonra açı. (ÇK 1-c · ÇK 6 · test 3 ve 5)
"Yansıyınca dalga yavaşlar; dalga boyu küçülür."	Çarpma sözcüğü enerji kaybı çağrıştırır; öğrenci engeli bir ortam değişikliği sanır.	Ortamın değişmediğini gösterin: su aynı sudur. Gelen ve yansıyan demette cephe aralıklarını leğende sayarak karşılaştırın; Ş.7'deki hatalı çizimi düzelttirin. (ÇK 2 · ÇK 9 · test 2, 6 ve 8)
"Dalga engelde durur, söner."	Gözle izlenen kabartı engelde bir an kaybolur gibi görünür.	Leğende engelden dönen cepheleri yavaş yavaş izletin. Enerji yok olmaz; değişen yalnız doğrultudur. (ÇK 5 · test 7)
"Dalga cephesi, dalganın gittiği yönü gösterir."	Cepheler çizimde en çok yer kaplayan çizgilerdir; ok ikinci planda kalır.	Bir ipi iki öğrenciye gerdirip cephe olarak tutturun, üçüncü öğrenciye ipe dik yürütün. Işın ile cephe dikliği tahtada kalıcı olsun. (ÇK 4 · test 13)
"Dalga engele dik gelirse yansıma olmaz."	Öğrenci yansımayı "yön değiştirme" sanır; yön değişmeyince olay da yok sayılır.	$0^\circ = 0^\circ$ eşitliğini yazdırın: özel durum kuralı bozmaz, doğrular. Dalga geldiği yol üzerinden geri döner, yani yönü değişir. (ÇK 5 · test 7)

"Engeli 30° eğersem yansıyan doğrultu da 30° döner."	Tek bir dönme görülür, ikinci dönme (normalin dönmesi) gözden kaçır.	Gelme açısı da yansıma açısı da 30° arttığı için toplam 60° artar: doğrultu engelin döndüğü açının iki katı kadar döner. Leğende engeli yavaşça çevirip dönen demeti izletin. (ÇK 3 · test 11 ve 15)
"Yankı ayrı bir olaydır, yansımayla ilgisi yoktur."	Yankı günlük dilde ayrı bir ad taşır; ses dalga olarak düşünülmez.	Sesin de bir dalga olduğunu Hafta 30'ten hatırlatın ve yankıyı aynı çizimle anlatın: ses gidip döndüğü için aynı uzaklığı iki kez alır, $2x = v \cdot t$. (ÇK 10 · test 4, 9 ve 14 · Bağlam 3)
"Dairesel dalga yansıyınca doğrusal olur" ya da "yansıyan halkaların merkezi engelin üzerindedir."	Yansıyan halkaların merkezi görünmez bir noktadadır; öğrenci görünen tek şeye, engele bakar.	Kaynağın engele uzaklığını ölçtürün, engelin arkasında aynı uzaklıkta bir nokta işaretletin ve yansıyan halkaları o noktaya kalemle bağlatın. Yansıyan halkalar o görüntü noktasından çıkıyormuş gibi dizilir. (ÇK 7 · test 12 · Bağlam 2)
"Eğri engelde gelme açısı = yansıma açısı kuralı geçerli değildir."	Çukur engelde dalgaların toplanması yeni bir kural gibi görünür.	Eğri engelde her değme noktasının kendi normali vardır; kural her noktada aynıdır, değişen yalnız normallerin birbirine göre durmasıdır. Çukurda normaller içe bakar, dalgalar toplanır; tümsekte dışa bakar, dağılır. (ÇK 8 · test 10 · Bağlam 2)
"Ölçtüğüm i ile r birebir aynı çıkmadı, öyleyse kural yanlış."	Ölçme hatası ile kuralın çürütülmesi arasındaki fark kurulmamıştır.	Aynı konumda ölçümü iki kez yaptırın ve iki okumanın da birbirinden farklı çıktığını gösterin. Birkaç derecelik sapma aygıttan gelir; kuralı çürüten şey, sapmanın düzenli olarak tek yönde ve büyük olmasıdır. (ÇK 14 · test 1 · Bağlam 1 · Föy 4. adım)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde derinliği değişen bir sınırdan söz edilmez. Kısmi puan ölçütü: yansıma açısını doğru yazıp hangi doğruya göre ölçtüğünü yazmayan öğrenciye tam puanın yarısı verilir ve kâğıda "hangi iki doğru arasında?" notu düşülür. Çizelgelerdeki küçük sapmalar hiçbir yerde kuralın çürütülmesi olarak okutulmaz. Dairesel dalga yalnız noktasal kaynak açıkça söylendiğinde kullanılır; bütün öteki çizimler doğrusaldır.

Ölçme Aracı 1 · Çizim Görevi Dereceli Puanlandırma Anahtarı (ÇK Beceri 12)

Çizim görevi bir ürün değerlendirmesidir; ölçütler öğrenciye **önceden** okutulur. Beş ölçüt $\times$ 3 düzey = 15 puan. Beklenen çizim: normal değme noktasında ve engele dik, dik açı işaretli; yansıma açısı ölçülüp 40° yazılmış; her cephe kendi ışınına dik; ardışık iki cephe arası iki demette de bir kare (15 cm); gerekçe cümlesi ortamın değişmemesine dayanıyor.

Ölçüt	3 · Tam	2 · Kısmen	1 · Eksik	Sapma neyi gösterir
Normal	Değme noktasında, engele tam dik, dik açı işareti var.	Çizilmiş ama dik değil ya da işaret yok.	Çizilmemiş.	Normal kavramı kurulmamış; açı ölçümü baştan yanlış olur.
Açı eşitliği	Yansıma açısı ölçülmüş ve gelme açısına eşit yazılmış (40°).	Eşit çizilmiş ama ölçü yazılmamış.	Açılar eşit değil.	Genelleme ezberlenmiş ama ölçmeye bağlanmamış.
Cephe-ışın dikliği	Her cephe kendi ışınına dik.	Bir demette dik, ötekinde değil.	Cepheler ışına dik değil.	Cephe ile ışın birbirine karıştırılıyor.
Cephe aralığı	İki demette de bir kare, birebir eşit.	Eşit ama düzensiz.	Aralıklar farklı.	"Yansıyınca değişir" yanlışlığı sürüyor.
Gerekçe	Ortamın değişmemesine dayandırılmış.	Yazılmış ama gerekçesiz.	Yok.	Çıkarım değil, betimleme düzeyinde kalınmış.

Puan 15 üzerindendir: 13–15 çok iyi · 10–12 iyi · 7–9 geliştirilmeli · 6 ve altı çizimi yeniden yaptırın. Sınıf dökümü: **Normal** ölçütünde 1 puan alanların oranı yüzde 20'yi geçiyorsa bir sonraki derse gönye çalışmasıyla girin. **Cephe aralığı** ölçütünde geçiyorsa Hafta 33'e başlamadan önce "ortam değişmedi" cümlesini yeniden kurun; o cümle gelecek haftanın da anahtarıdır.

Ölçme Aracı 2 · Akran Değerlendirme Formu · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 13'teki form ve föyün son bölümü birlikte okunur. Form not değildir; öğrencinin ölçütleri içselleştirip içselleştirmedini gösterir. Formlar sahiplerine geri verilir, öğretmen yalnız okur.

Formda görülen	Gösterdiği	Sonraki derste ne yapılır
Bütün satırlara "yeterli" işaretlenmiş, öneri sütunu boştur.	Değerlendirme değil, nezaket yapılmıştır.	Öneri sütununu zorunlu tutun: en az bir satıra somut bir eylem yazılmadan form teslim alınmaz.
Öneri sütununa yalnız "yanlış yapmış" yazılmıştır.	Hata adlandırılmış ama çözüm önerilmemiştir.	Üç örnek öneri cümlesini tahtaya yazıp kalıbı modelleyin: "normali gönyeyle çiz", "aralığı kareleri sayarak eşitle".
"Açılar normale göre ölçülmüş" satırı sürekli geliştirilecek çıkmaktadır.	Yüzey ile normal karışıklığı sınıf düzeyindedir.	Bir sonraki dersin ilk beş dakikasını tek bir çizim üzerinde iki açıyı birlikte işaretlemeye ayırın.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Normali kurma	Her çizimde normali değme noktasında ve yüzeye dik çizer.	Çoğu çizimde çizer.	Yalnız istendiğinde çizer.	Normal olmadan açı ölçer.
Açıyı doğru doğruya göre okuma	Her açının yanına hangi iki doğru arasında ölçüldüğünü yazar.	Çoğunda yazar.	Yalnız bir yerde yazar.	Yüzeyle ölçülen açıyı gelme açısı sayar.
Değişmeyenleri gerekçelendirme	Sürat, frekans ve dalga boyunun korunmasını ortamın değişmemesine bağlar.	Yazar, gerekçesi kısadır.	Yalnız sonucu yazar.	Yansıyan dalganın yavaşladığını yazar.
Ölçümden genellemeye gitme	Kuralı birden çok ölçüme dayandırır ve sapmayı ölçme hatası diye adlandırır.	Kuralı yazar, sapmaya değinmez.	Tek ölçümden kural çıkarır.	Sapmayı kuralın çürütülmesi sayar.
Sayı, birim ve çizim düzeni	Her açının yanında derece, her uzunluğun yanında birim vardır; cephe aralıkları eşittir.	Bir birim ya da bir aralık eksiktir.	Birimler çoğunlukla eksiktir.	Sayılar birimsiz, çizim ölçsüzdür.

Puan 20 üzerindendir ve çalışma kâğıdının 40 puanlık toplamına iki katıyla girer: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Su dalgalarında yansıma olayına ilişkin gözlemler yapar.	4, 5, 7, 10	5, 7, 12, 13, 14	4, 8
b) Yansıma sırasındaki açılar arasında ilişki kurar.	1, 3, 6, 8 · Beceri 12	1, 3, 8, 10, 11, 15	1, 2, 5
c) Yansıma olayına ilişkin genellemeler yapar.	2, 9, 11 · Beceri 13 · Beceri 14	2, 4, 6, 9	3, 6, 7
Tanı (puanlanmaz)	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 (akran formu) ve Beceri 14 (kendi kuralını yazma ve yansıma) puanlanmaz; ilki akran formu şeridiyle, ikincisi çizim görevi anahtarının "gerekçe" satırıyla birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	Leğen masanın kenarına konmaz; altına bez serilir ve taşan su hemen alınır. Cam levha yerine şeffaf plastik yeğlenir; kenarı kırık levha kullanılmaz. Elektrikli aygıt leğenin yanına konmaz. Her gruba bir dalga leğeni (ya da geniş düz tepsi), düz plastik levha, düz cetvel, gönye, açıölçer, leğenin altına konacak kâğıt ve bez verilir.
Destekleme	Normali önceden çizilmiş bir ızgara verin; öğrenci yalnız açığı ölçsün. Açıölçeri birlikte yerleştirin. Cephe aralığını kare sayarak buldurun. Kuralı tek cümleye indirin: "önce normal, sonra açıl." ÇK'nın 7, 8 ve 11. soruları isteğe bağlıdır; Beceri 12'de yalnız (a) ve (b) istenir.
Zenginleştirme	Öğrenciye sorun: iki düz engeli birbirine dik yerleştirirsek, aralarına giren bir dalga hangi doğrultuda çıkar? Çizerek gösterebilir ve genellemeyi yazsın. İkinci iş: bir kapalı salonun tavanına neden eğik paneller asıldığını yansıma çizimiyle açıkla. Üçüncü iş: çukur engelin toplama noktasının engele uzaklığı, engelin eğriliğine nasıl bağlıdır, leğende deneyerek araştırın.
D3 Çalışkanlık	Föyün üç konumda ikişer yinelemeli ölçüm kuralı ve hiçbir satırın tahminle doldurulmaması.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.1-Ş.9, föyün iki şeması ve mini testin dokuz şekli. Bu haftanın görsel dil kuralı şudur: normal her şekilde kesikli çizilir ve adlandırılır, gelme açısı kırmızı, yansıma açısı turuncu bir yayla gösterilir, cephe aralıkları iki demette de eşittir.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Genellemenin tek çizimden değil çizelgeden çıkarılması (ÇK Beceri 14 · test 1 · Bağlam 1) ve i – r sütunundaki sapmanın ölçme hatası olarak adlandırılması.
E3.4 Gerçeği Arama	Föyde ölçümün her konumda iki kez yinelenmesi ve iki okumanın da yazılması; hatalı satırın bulunduğu maddeler.
SDB2.1 İletişim	Akran değerlendirme formundaki öneri sütunu: hata adını söylemek yetmez, eyleme dönük bir öneri istenir.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son iki dakikasında leğenin bir yarısına, suyun altından ince bir saydam levha koyup o yarıyı sıkıştırın. Engeli kaldırın ve cepheleri o sınıra eğik gönderin. Sınırı geçen cephelerin doğrultusuna ve aralığına baktırın; hiçbir ad vermeyin, ölçmeye kalkmayın. Tahtaya tek satır bırakın: "Bu kez dalga geri dönmedi, sınırı geçti — ama aynı doğrultuda mı gitti?" Yanıtı Hafta 33'te arayacağız. Bu haftanın hiçbir öğrenci dosyasında o olayın adı geçmez.

Engele Çarpan Dalga Geri Döner: Kuralı Ölçerek Bul

FİZ.10.4.5

a · gözlem yapar

b · açılar arasında ilişki kurar

c · genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.8 · KB2.16.1

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıdın işi **çizmek ve ölçmek**. Her soruda kalem eline al: dalga cephelerini, ışını ve normali çiz; açıları açıölçerle ölç, gözünle kestirme. Bir açı yazdığın her yere, o açıyı **hangi iki doğru arasında** ölçtüğünü de yaz. Kuralı sana kimse söylemeyecek; senölçeceksin, sen yazacaksın.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU

Hafta 30'ü tek bir soruyla bitirmiştik: **dalga engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner, bunun bir kuralı var mı?** Bugünkü yanıtın ilk yarısı tek sözcüktür: **YANSIMA**. Dalga engelde ne yok olur ne de durur; **aynı ortama** geri döner. İkinci yarısını, yani kuralı, bu kâğıtta sen kuracaksın.

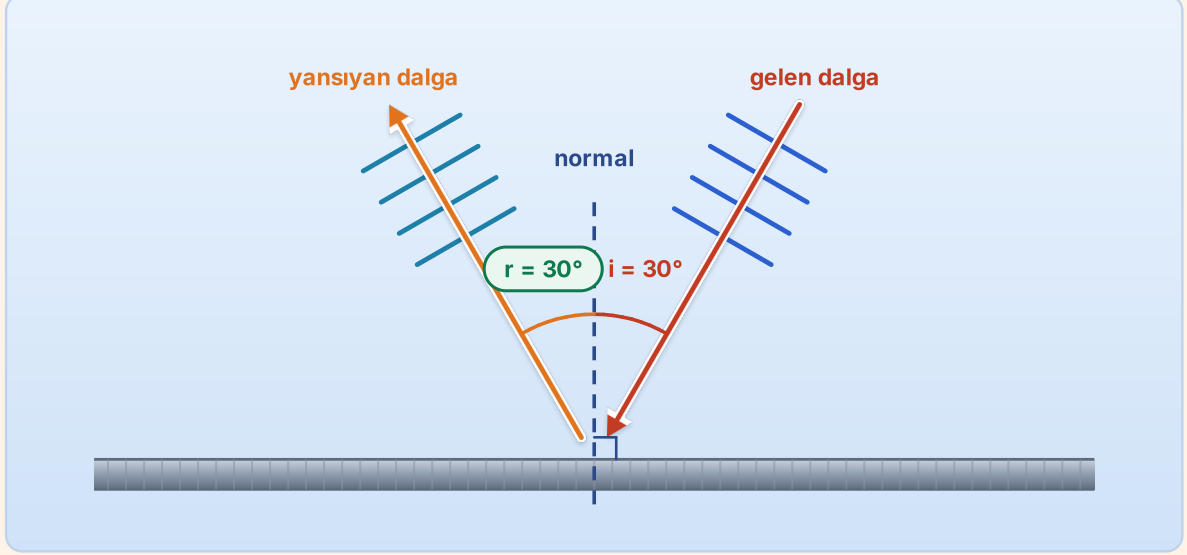
Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Aksi söylenmedikçe **doğrusal** su dalgalarıyla çalışıyoruz: dalga cepheleri birbirine paralel düz çizgilerdir. Işın, dalganın ilerleme doğrultusunu gösteren oktur ve dalga cephesine her zaman **diktir**. **Normal**, dalganın engele değdiği noktada engel yüzeyine dik çizilen doğrudur; şekillerde kesikli çizilmiştir. Gelme açısı gelen ışın ile normal arasında, yansıma açısı yansıyan ışın ile normal arasında ölçülür; **ikisi de yüzeyle ölçülmez**. Yansımada dalga ortam değiştirmez. Dalga boyu, frekans ve $v = \lambda \cdot f$ Hafta 29'de tanımlanmıştı; burada yalnız kullanılır. Havada sesin sürati **340 m/s** alınacaktır. **Güvenlik:** Leğeni masanın kenarına koyma, altına bez ser; kenarı kırık levha kullanma.

SENARYO DOSYASI · KARAÖZ'ÜN DALGAKIRANI MASAYA TAŞINIYOR

Karaöz'deki balıkçı barınağının girişinde düz bir dalgakıran vardır. Bir okulun fen kulübü bu barınağı sınıftaki dalga leğeninde modellemeye karar verir: leğenin bir kenarına düz bir plastik levha dalgakıran olarak dikilir, karşı kenara konan titreşen bir cetvelle birbirine paralel düz dalga cepheleri üretilir.

Ölçüm defterine şunlar yazılır: cetvel saniyede **5 tam titreşim** yapmaktadır ($f = 5 \text{ Hz}$), üretilen cephelerin sürati **75 cm/s**'dir. Cepheler levhaya, normalle **30°**'lik açı yapacak biçimde gönderilmiştir. Kulüpten biri şöyle der: "Levhaya çarpan dalga oraya gömülmüyor; başka bir yöne dönüp yoluna devam ediyor."

KARAÖZ DALGAKIRANININ LEĞENDEKİ MODELİ



leğenin üstten görünümü · cephe aralıkları iki demette birebir eşit çizilmiştir

Ş.1 · leğenin üstten görünümü · kesikli doğru ile iki açı yayına dikkat ediniz

1

Şekildeki Dört Açı FİZ.10.4.5-b

Ş.1'i kullanınız. **a)** Şekildeki kesikli doğrunun adı nedir ve engele göre nasıl çizilmiştir? Tek cümlede yazınız. **b)** Soru işaretiyle gizlenen yansıma açısını yazınız; kararınızı hangi gözleme dayandırdığınızı da belirtiniz. **c)** Gelen ışın ile levhanın **yüzeyi** arasındaki açı kaç derecedir? Bu açı ile gelme açısının toplamının kaç ettiğini ve neden o kadar ettiğini yazınız. **ç)** İki ışının arasında kalan açıklık kaç derecedir? Bu değeri şekilden ölçmeden, (b) şıkkındaki iki sayıyı toplayarak bulunuz.

Yansıma açısı

30°

Işın ile yüzey arasındaki açı

60°

İki ışın arasındaki açı

60°

BEKLENEN CEVAP

a) Kesikli doğru **normaldir**; dalga'nın levhaya değdiği noktada, levhanın yüzeyine **dik** çizilmiştir. **b)** Yansıma açısı **30°**'dir. Dayanak bir kural ezberi değil, ölçümdür: leğende yapılan her ölçümde yansıyan ışının normalle yaptığı açı, gelen ışının normalle yaptığı açıya eşit çıkmıştır. **c)** Normal yüzeye dik olduğundan gelme açısı ile ışının yüzeye yaptığı açı birbirinin tümleyenidir: $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$, toplamı **90°** eder. Bu yüzden aynı çizimde iki farklı sayı okunabilir; hangisinin gelme açısı olduğunu söyleyen şey, açıyı hangi doğruya göre ölçtüğünüzdür. **ç)** Gelen ışın normalin bir yanında

30°, yansıyan ışın öteki yanında 30° durur; öyleyse aralarındaki açı $30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$ dir. Dikkat ediniz: bu 60° ile (c) şıkkındaki 60° aynı sayıdır ama **aynı açı değildir**; biri iki ışın arasında, öteki ışın ile yüzey arasındadır.

2 Levhadan Dönen Dalganın Kimliği FİZ.10.4.5-c

Aynı ölçüm defterini kullanınız. **a)** $v = \lambda \cdot f$ bağıntısını kullanarak gelen dalganın dalga boyunu bulunuz; işlemi ve birimini yazınız. **b)** Levhadan döndükten sonra dalganın sürati, frekansı ve dalga boyu için hangi sayıları yazarsınız? Üçünü de yazınız ve nedenini **ortam** sözcüğünü kullanarak açıklayınız. **c)** Öyleyse yansımada değişen nedir? Tek cümlede söyleyiniz. **ç)** Kulüpten biri, yansıyan cepheleri gelen cephelerden daha sık çizmiş ve "dalga levhaya çarparken enerji kaybetti, bu yüzden dalga boyu küçüldü" demiştir. Bu gerekçeyi çürütünüz: enerjinin bir bölümü gerçekten soğurulsaydı çizimde **hangi büyüklük** değişirdi, hangisi yine de değişmezdi?

Gelen dalganın dalga
boyu

$$\lambda = 75 / 5 = 15 \text{ cm}$$

Yansıyan dalganın dalga
boyu

yine 15 cm

BEKLENEN CEVAP

a) $\lambda = v / f = 75 \text{ cm/s} \div 5 \text{ Hz} = 15 \text{ cm}$. **b)** Sürat yine **75 cm/s**, frekans yine **5 Hz**, dalga boyu yine **15 cm**'dir. Gerekçe: dalga levhadan döndükten sonra hâlâ **aynı suyun** içindedir, yani **ortam değişmemiştir**; sürati belirleyen şey de ortamdır. Frekansı belirleyen şey ise durmadan çalışan cetveldir, o da değişmemiştir. Üçünden ikisi sabitse $v = \lambda \cdot f$ gereği üçüncüsü de sabit kalmak zorundadır. **c)** Yansımada değişen tek şey dalganın **ilerleme doğrultusu ve yönüdür**. **ç)** Gerekçe iki yerde bozuktur. Birincisi, enerjinin bir bölümü soğurulsaydı değişecek büyüklük **genlik**ti: cepheler daha silik, dalgalar daha alçak olurdu. Dalga boyu genlikle ilgili değildir. İkincisi, dalga boyu ancak sürat ya da frekans değişirse değişir; burada ikisi de değişmemiştir. Öyleyse cepheler **birebir eşit aralıklı** çizilmelidir. İki demetin aralığını farklı çizen bir öğrenci, farkında olmadan "dalga yavaşladı" demiş olur.

3 Levhayı Yerinde Döndürürsek FİZ.10.4.5-b

Kulüp, cetveli ve gelen dalgayı hiç değiştirmeden plastik levhayı, değme noktası yerinde kalacak biçimde **30° döndürüyor**. **a)** Levha döndüğünde normal de döner mi? Yanıtınızı normalin tanımına dayandırınız. **b)** Yeni gelme açısı kaç derece olur? İşlemi yazınız. **c)** Yansıyan dalganın ilerleme doğrultusu kaç derece döner? Yanıtınızı, gelen ve yansıyan ışın arasındaki açının nasıl değiştiğini yazarak gerekçelendiriniz. **ç)** Kulüp, yansıyan demeti ilk durumdaki doğrultusundan yalnız **20°** saptırmak istiyor. Levhayı kaç derece döndürmelidir? Kararınızı (c) şıkkındaki ilişkiye dayandırınız.

Yeni gelme açısı	$30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$	Yansıyan doğrultunun dönmesi	60° , yani iki katı	20° için gereken dönme	10°
------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------

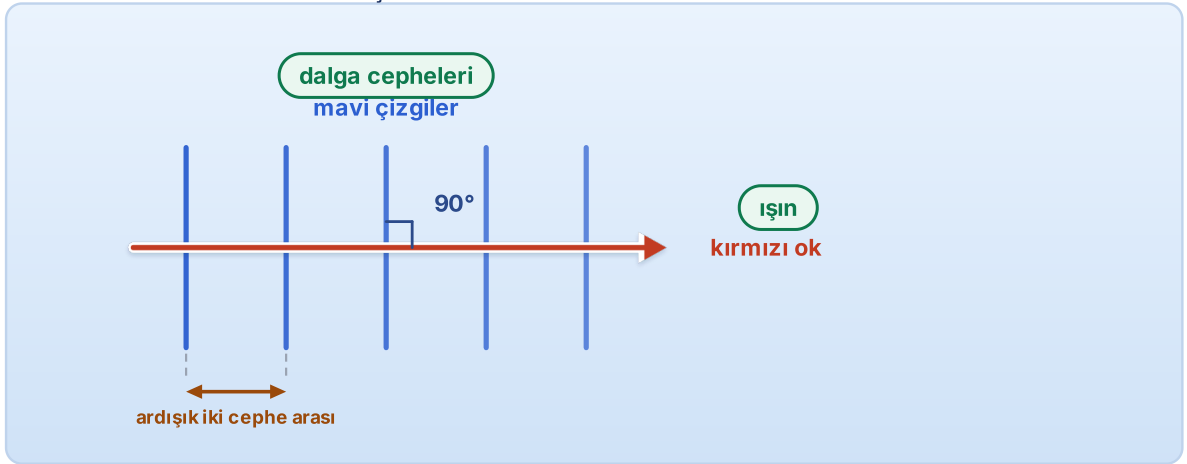
BEKLENEN CEVAP

a) Evet, döner. Normal, yüzeye dik olarak tanımlanmıştır; yüzey döndüğünde ona dik olan doğru da **aynı açıyla** döner. Normal havada asılı sabit bir doğru değil, engele bağlı bir doğrudur. **b) Gelen dalga değişmediği için gelen ışın yerinde kalır, normal 30° döner; öyleyse aralarındaki açı 30° artar: $30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$.** **c) Yansıyan doğrultu 60° , yani levhanın döndüğü açının iki katı kadar döner.** Gerekçe: gelen ve yansıyan ışın arasındaki açı $i + r = 2i$ 'dir. Önce $30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$ iken şimdi $60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$ olmuştur. Gelen ışın hiç kımıldamadığına göre bu 60° 'lik artışın tamamını yansıyan ışın taşımıştır. **ç) Yansıyan doğrultu, levhanın döndüğü açının iki katı kadar döndüğüne göre 20° için levha 10° döndürülmelidir.** Bu şık, kuralı ters yönde kullanmayı ister: sonuçtan koşula gidilmiştir.

4 Kaputaş Kıyısında: Işın mı, Cephe mi? FİZ.10.4.5-a

Kaputaş kıyısına giren düz dalgaların havadan çekilmiş görüntüsü şekildeki gibi modellenmiştir. **a) Şekilde kırmızı okla gösterilen ile mavi çizgilerle gösterilen büyüklüklerin adlarını yazınız. b) Aralarındaki açı kaç derecedir? c) Bir arkadaşınız "dalga cephesi dalganın gittiği yönü gösterir" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi **şekle bakarak** gerekçelendiriniz. ç) Şekilde ardışık iki mavi çizgi arasındaki uzaklık hangi büyüklüktür? Bu dalga düz bir engelden yansıdıktan sonra o uzaklık değişir mi, değişmez mi? Kararınızı tek cümleyle gerekçelendiriniz.**

KAPUTAŞ KIYISINA GİREN DÜZ DALGALARIN MODELİ



kırmızı ok ile mavi çizgilerin adlarını yazacaksınız

Ş.2 · dalga cephesi ve ışın · aradaki dik açı işaretlenmiştir

BEKLENEN CEVAP

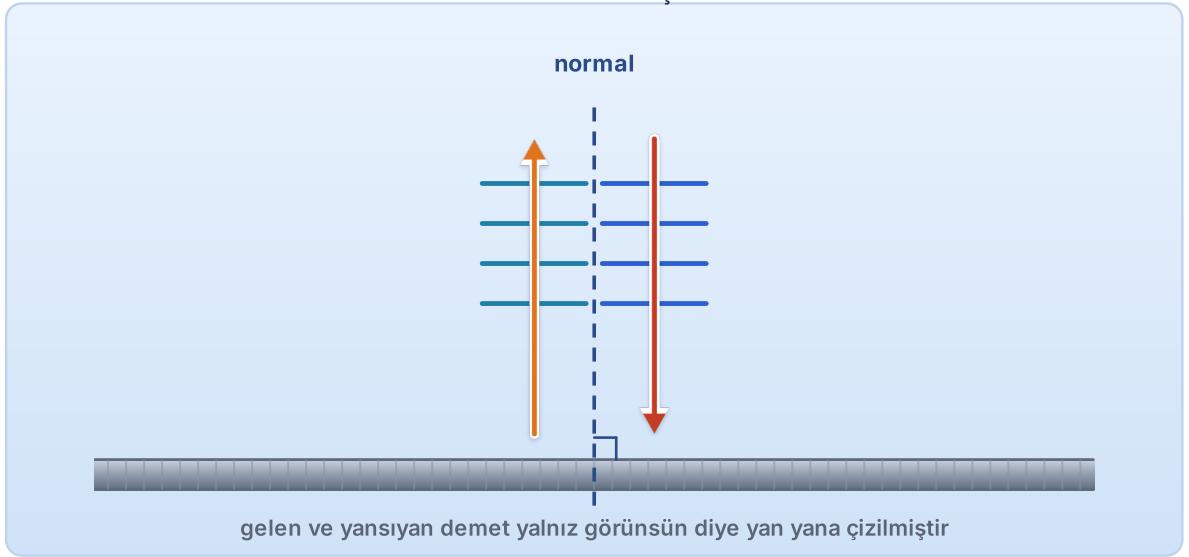
a) Kırmızı ok **ışındır** ve dalganın ilerleme doğrultusunu gösterir; mavi çizgiler **dalga cepheleridir**. b) Aralarındaki açı **90°**'dir; şekilde dik açı işaretiyle gösterilmiştir. c) Doğrusu şudur: **dalganın gittiği yönü ışın gösterir; dalga cephesi ışına diktir**. Şekle bakarak gerekçe: ok, mavi çizgileri dik keserek ilerlemektedir, yani cephelerin uzandığı doğrultu ile ilerleme doğrultusu birbirinin aynısı değil, birbirine diktir. Bir cepheye bakıp "dalga bu yöne gidiyor" demek, tam olarak 90° yanılmaktır. ç) Ardışık iki cephe arasındaki uzaklık **dalga boyudur**. Yansımadan sonra **değişmez**, çünkü dalga aynı ortamda kalır: sürati ve frekansı değişmediğine göre dalga boyu da değişmez.

5

Adrasan'da Tam Karşıdan Gelen Dalga FİZ.10.4.5-a

Adrasan'daki tekne bağlama yerinin düz beton rıhtımı, kıyı çizgisine dik olarak yapılmıştır. Rüzgârsız bir sabahta açıktan gelen düz su dalgaları rıhtıma **tam karşıdan** ulaşmaktadır (şekil). Bekçi, suyun rıhtımın önünde "yerinde kabarıp indiğini", hiçbir yana savrulmadığını söylemektedir. a) Bu durumda gelme açısı kaç derecedir? Kararınızı normalin konumuna bakarak veriniz. b) Yansıma açısı kaç derecedir ve dönen dalga hangi doğrultuda ilerler? c) Bekçinin gözlemine bakan bir öğrenci "demek ki burada yansıma olmuyor" diyor. Bu çıkarımı, iki sayıyı yan yana yazarak çürütünüz. ç) Şekilde gelen ve yansıyan demetler yan yana çizilmiştir. Gerçekte bu iki demet nerededir, ve çizimde neden ayrılmışlardır?

ADRASAN RIHTIMINA TAM KARŞIDAN GELEN DALGA



Ş.3 · dalga engele dik geliyor · normal ile engel arasındaki dik açı işaretlidir

BEKLENEN CEVAP

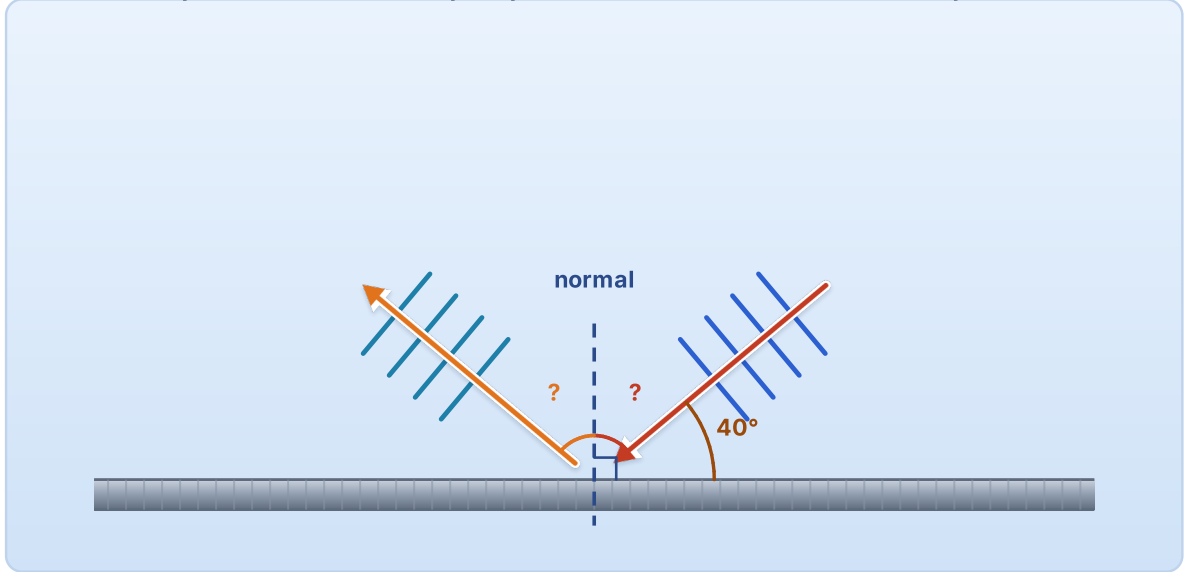
- a) Gelen ışın rıhtım yüzeyine dik geldiğine göre **normalin tam üzerindedir**; aralarındaki açı **0°**'dir.
b) Yansıma açısı da **0°**'dir; dönen dalga **geldiği yol üzerinden**, aynı doğrultuda ama ters yönde geri gider. c) Çıkarım yanlıştır: **0° = 0°**, yani gelme açısı yansıma açısına burada da eşittir. Bu, kuralın bozulduğu bir durum değil, kuralın **özel bir durumudur**. Yansıma olmasaydı dalga rıhtımın içinde kaybolurdu; oysa su rıhtımın önünde kabarıp iniyor, çünkü giden ve dönen iki dalga aynı yerde üst üste biniyor. ç) Gerçekte iki demet **aynı doğrultudadır**, yani üst üste durur; çizimde yalnız **görünürlük** için yan yana ayrılmışlardır. Bu ayrım bir fizik bilgisi değil, bir çizim kolaylığıdır.

6

Çıralı'da Açıölçer Yanlış Yere Dayandı FİZ.10.4.5-b

Çıralı'daki bir kıyı düzenleme çalışmasında yapılan düz mendireğe dalgalar şekildeki gibi gelmektedir. Ölçüm ekibi açıölçeri **duvarın yüzeyine** dayayıp **40°** okumuştur. a) Gelme açısı kaç derecedir? İşlemi yazınız. b) Yansıma açısı kaç derecedir? c) Ekipten biri "40° gelme açısıdır" diye not düşmüştür. Bu notun neden yanlış olduğunu, açının hangi doğruya göre ölçülmesi gerektiğini söyleyerek düzeltiniz. ç) Aynı duvara ikinci bir dalga, ışını duvar yüzeyiyle **25°** yapacak biçimde ve aynı yandan gönderiliyor. Bu ikinci dalganın yansıma açısı kaç derecedir, ve iki dalganın **yansıyan ışınları** arasındaki açı kaç derecedir?

ÇIRALI MENDİREĞİ · AÇIÖLÇER YÜZEYE DAYANARAK OKUNMUŞTUR



verilen 40°, ışın ile duvarın yüzeyi arasındadır; aranan iki açı normale göre

Ş.4 · verilen 40° ışın ile duvarın yüzeyi arasındadır; aranan iki açı normale göre

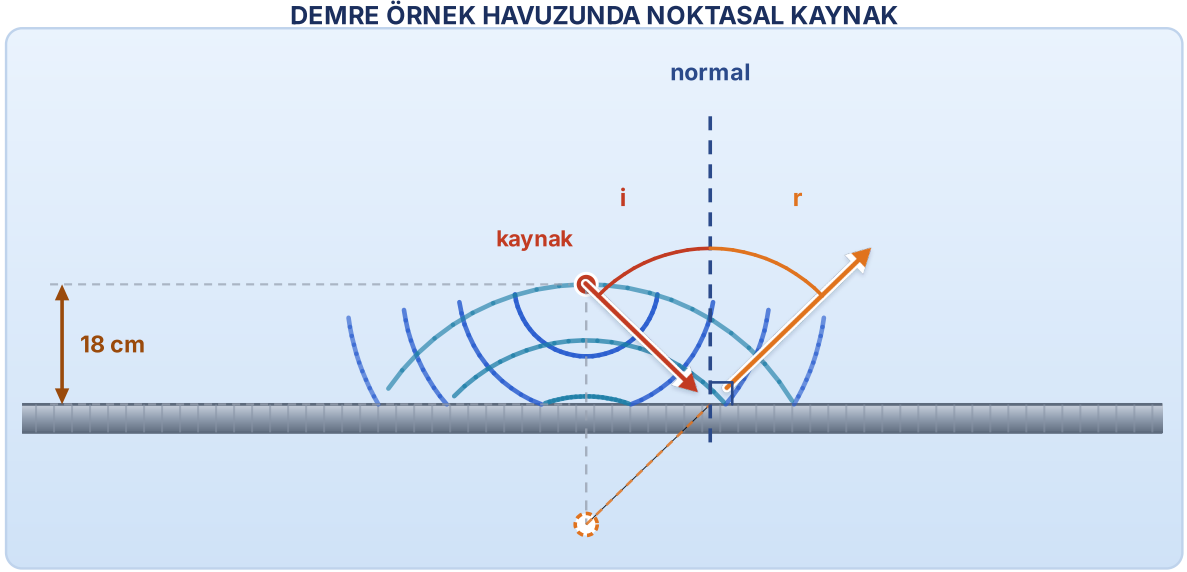
Gelme açısı	$90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$	Yansıma açısı	50°	İki yansıyan ışın arasındaki açı	$65^\circ - 50^\circ = 15^\circ$
-------------	----------------------------------	---------------	------------	----------------------------------	----------------------------------

BEKLENEN CEVAP

a) Normal yüzeye dik olduğundan gelme açısı, yüzeyle ölçülen açının tümleyenidir: $90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$. b) Yansıma açısı da 50° 'dir. c) Not yanlıştır, çünkü gelme açısı **yüzeyle değil normale** ölçülür. Yüzeyle ölçülen 40° , gelme açısının 90° 'ye tümleyenidir. Bu, bu haftanın en sık yapılan hatasıdır ve tehlikelidir: yanlış ölçülen iki sayı da birbirine eşit çıkacağı için öğrenci hatasını fark etmez. Kural tek cümledir: **önce normal, sonra açı**. ç) İkinci dalganın gelme açısı $90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$, yansıma açısı da 65° 'dir. İki dalga da aynı yandan geldiği için iki yansıyan ışın normalin **aynı yanındadır**: biri normalden 50° , öteki 65° ayrılmıştır. Öyleyse aralarındaki açı $65^\circ - 50^\circ = 15^\circ$ 'dir. Toplama yapan öğrenci 115° bulur ve iki ışını normalin ayrı yanlarına koymuş olur.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da önce normali buldun, sonra açığı ölçtün ve son olarak karar verdin. Şimdi geri dön ve denetle: hangi soruda bir açı yazıp onu hangi iki doğru arasında ölçtüğünü yazmadın? Bir de şunu ara: bir yerde "yansıyınca yavaşladı", "yansıyınca küçüldü" ya da "dik gelince yansıma olmaz" anlamına gelen bir cümle kurdun mu? Öyleyse üstünü çiz ve yanına ölçüme dayanan doğrusunu yaz. Bundan sonraki sorularda engel değişecek: önce kaynak bir noktaya inecek, sonra engelin kendisi eğrilecek. Kural değişmeyecek; değişen yalnız normallerin nereye baktığı olacak.

Demre'deki bir sera işletmesinin örnek havuzunda, su yüzeyine düzenli aralıklarla damlatılan bir damlalık **noktasal kaynak** gibi çalışmakta ve halka biçimli dalgalar üretmektedir. Havuzun bir kenarına düz bir levha dikilmiştir; kaynak levhaya **18 cm** uzaklıktadır (şekil). **a)** Levhadan dönen cepheler hangi biçimdedir ve merkezleri nerededir? **b)** Kaynak ile bu merkez arasındaki uzaklık kaç santimetredir? İşlemi yazınız. **c)** Bir öğrenci "yansıyan halkaların merkezi, ışının levhaya değdiği noktadır" diyor. Bu düşüncüyü çürütünüz: eğer öyle olsaydı, levhanın **başka bir noktasına** düşen cepheler için ne olurdu? **ç)** Damlalık levhaya doğru kaydırılıp uzaklık **12 cm**'ye indirilseydi merkez nereye giderdi? Kaynakla arasındaki uzaklık ne olurdu?



engelin arkasında kesikli bir nokta işaretlenmiştir; dönen cepheleri dikkatle izleyiniz

Ş.5 · temsilci ışın için normal ile i ve r açıları çizilidir; engelin arkasında kesikli bir nokta işaretlenmiştir

Merkezin levhaya uzaklığı

18 cm, levhanın arkasında

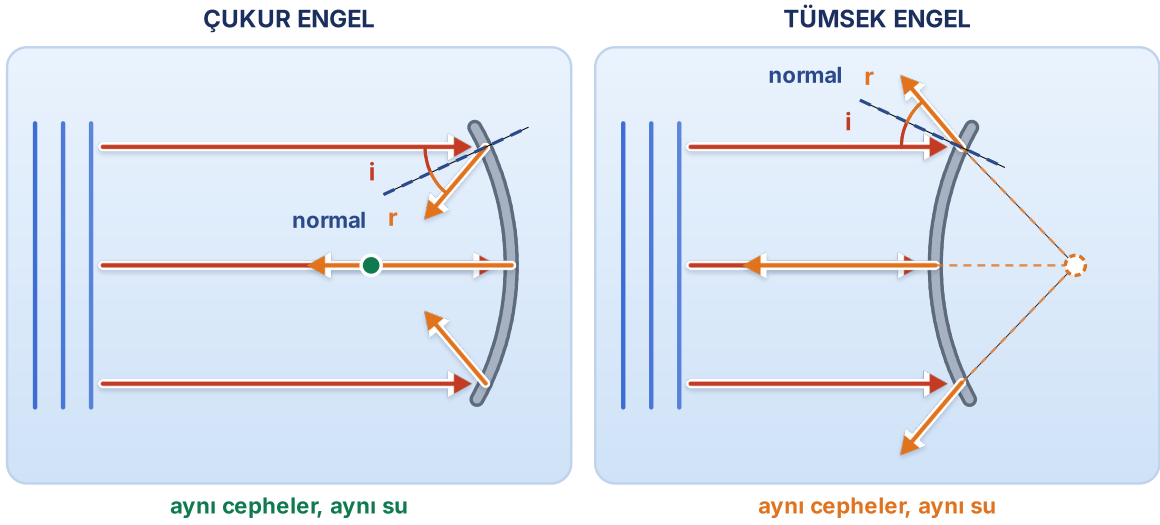
Merkezin kaynağa uzaklığı

$18 + 18 = 36$ cm

BEKLENEN CEVAP

a) Dönen cepheler yine **halka biçimlidir**, yani dairesel kalır. Merkezleri kaynağın kendisi değil, kaynağın levhaya göre **simetriği** olan noktadır: levhanın arkasında, levhaya **18 cm** uzaklıkta. Bu noktaya **görüntü noktası** denir; suyun içinde gerçek bir kaynak yoktur, yansıyan halkalar oradan çıkıyormuş **gibi** dizilir. **b)** Kaynak levhadan 18 cm önde, görüntü noktası 18 cm arkada olduğuna göre aralarındaki uzaklık $18 + 18 = 36$ cm'dir. **c)** Düşünce yanlıştır. Halka biçimli bir dalganın her ışını levhanın **ayrı bir noktasına** düşer ve her noktada o noktanın kendi normaline göre eşit açıyla döner. Öğrencinin dediği doğru olsaydı her değme noktası için ayrı bir merkez çıkardı ve dönen cepheler halka değil, birbirini kesen parçalar olurdu. Oysa leğende görülen şey tek bir merkezden çıkan düzgün halkalardır; bütün ışınları tek bir noktada buluşturan o nokta, görüntü noktasıdır. **ç)** Merkez de levhaya yaklaşır: levhanın arkasında **12 cm**'de olurdu ve kaynakla arasındaki uzaklık $12 + 12 = 24$ cm'ye inerdi. Görüntü noktası levhaya her zaman kaynak kadar uzaktır.

Üçağız'daki bir koyda iki ayrı mendirek biçimi denenmektedir; fen kulübü ikisini de leğende modellemiştir (şekil). Birinci modelde engel **çukur**, ikincisinde **tümsek** biçimindedir. İkisine de aynı doğrusal cepheler gönderilmiştir. **a)** Eğri bir engelde normal nasıl çizilir? Şekildeki üst ışını örnek alarak tek cümlede yazınız. **b)** Çukur engelden dönen ışınlar ne yapmaktadır, tümsek engelden dönenler ne yapmaktadır? İki davranışı ayrı ayrı betimleyiniz. **c)** Bir öğrenci "çukur engelde gelme açısı = yansıma açısı kuralı bozuluyor, çünkü ışınlar birbirinden farklı yönlerde dönüyor" diyor. Bu düşünceyi çürütünüz; yanıtınızda **normal** sözcüğünü kullanınız. **ç)** Koyda iki ayrı iş vardır: birinde dalga enerjisini tek bir noktada **toplamak**, ötekinde tekne bağlama yerini dalgadan **korumak** istenmektedir. Hangi iş için hangi mendirek biçimi seçilir? Kararınızı gerekçelendiriniz.



iki modele de aynı doğrusal cepheler gönderilmiştir; su ve kaynak değişmemiştir

Ş.6 · çukur ve tümsek engel · üst ışın için normal ile i ve r açıları çizilidir

BEKLENEN CEVAP

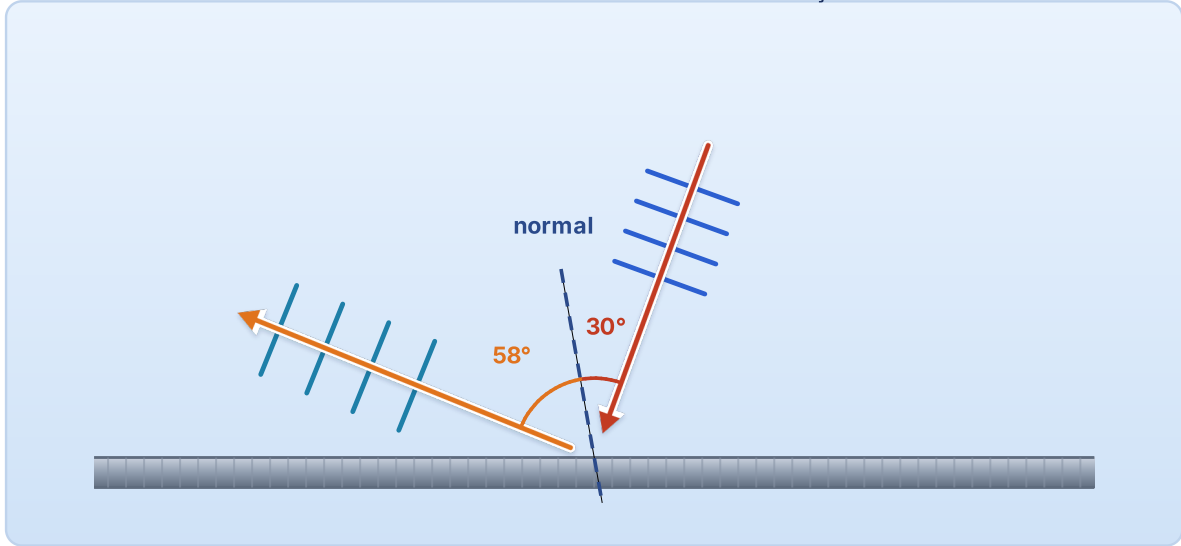
a) Eğri engelde normal, ışının **değdiği noktada** yüzeye dik çizilir; yüzey o noktada düz değilse, o noktadaki teğete dik olan doğru alınır. Düz engelde bütün normaller birbirine paralelken eğri engelde **her noktanın kendi normali** vardır. **b)** **Çukur** engelde normaller içeriye, ortak bir bölgeye doğru baktığı için dönen ışınlar birbirine yaklaşır ve bir noktada **toplanır**. **Tümsek** engelde normaller dışarıya doğru baktığı için dönen ışınlar birbirinden uzaklaşır, yani **dağılır**; uzantıları izlendiğinde engelin arkasındaki bir noktada kesişirler. **c)** Düşünce yanlıştır. Işınların ayrı yönlerde dönmesinin nedeni kuralın bozulması değil, her ışının **ayrı bir normale** göre dönmesidir. Her değme noktasında gelme açısı yansıma açısına tam olarak eşittir; ölçtüğünüz açıları o noktanın normaline göre okuduğunuz sürece kuralın bozulduğu tek bir nokta bulamazsınız. **ç)** Enerjiyi toplamak için **çukur**

biçim seçilir; dönen dalgalar bir noktada buluşur. Tekne bağlama yerini korumak için **tümsek** biçim seçilir; dönen dalgalar dağıldığı için hiçbir yerde birikmez. Aynı kural, iki karşıt sonuç üretmektedir; belirleyici olan engelin biçimidir.

9 Beldibi'nde Bir Defterdeki Üç Hata FİZ.10.4.5-c

Beldibi'ndeki bir okulda bir öğrenci, leğende gördüğü olayı defterine şekildeki gibi çizmiştir. Çizimde **üç ayrı fizik hatası** vardır. **a)** Üç hatayı da bulup sırayla yazınız; biri normalle, biri açılarla, biri cephe aralıklarıyla ilgilidir. **b)** Her hatanın karşısına doğrusunu yazınız. **c)** Cephe aralıklarındaki hata, öğrencinin hangi yanlış düşüncesinden kaynaklanmış olabilir? Tek cümlede yazınız. **ç)** Şekildeki iki sayıdan, gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açıyı bulunuz. Sonra öğrencinin normali gönyeye doğru çizip iki açıyı yeniden ölçtüğünü düşününüz: gelme açısı için kaç derece okurdu, ve doğru çizimde iki ışın arasındaki açı kaç derece olurdu?

BİR ÖĞRENCİNİN DEFTERİNDEN ALINMIŞTIR



bu çizimde üç ayrı fizik hatası vardır; çizgi kalitesi kasıtlı olarak bozulmamıştır

Ş.7 · bir öğrencinin defterinden · üç fizik hatası kasıtlıdır, çizgi kalitesi bozulmamıştır

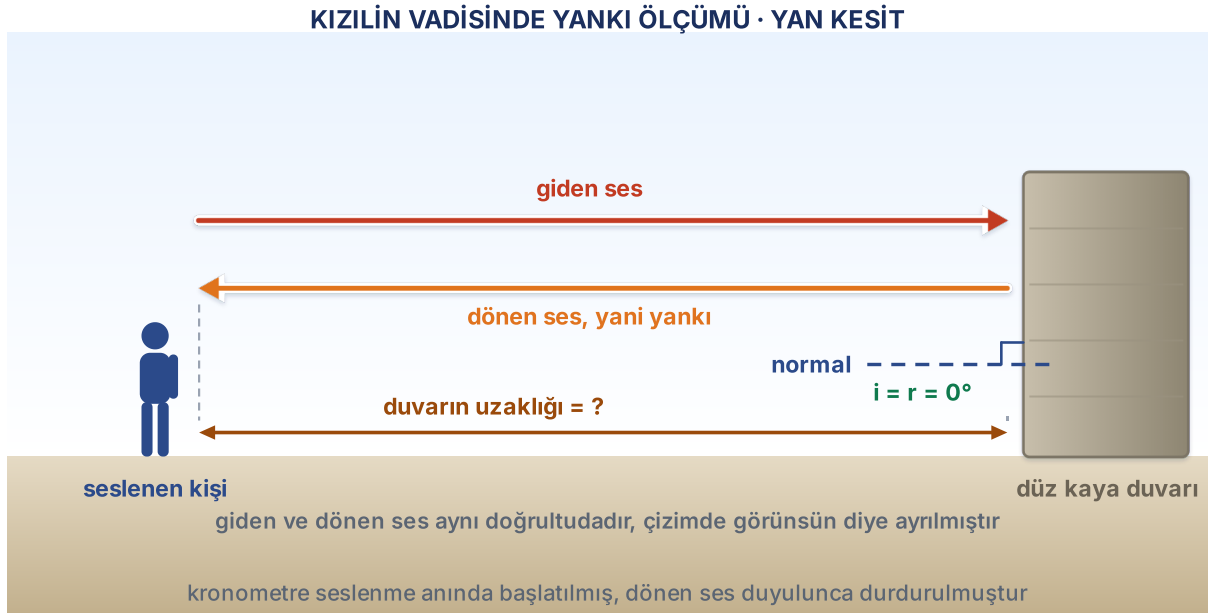
BEKLENEN CEVAP

a) ve b) Üç hata şunlardır. **1** · Normal engele dik çizilmemiştir; doğrusu: normal daima değme noktasında yüzeye diktir, gönyeye çizilir. **2** · İki açı eşit değildir: 30° ile 58° yazılmıştır; doğrusu: ölçülen her durumda gelme açısı yansıma açısına eşit çıkar. **3** · Yansıyan cephelerin aralığı gelen cephelerinkinden büyük çizilmiştir; doğrusu: ortam değişmediği için dalga boyu aynıdır, iki demette aralıklar **birebir eşit** olmalıydı. **c)** Öğrenci büyük olasılıkla "dalga yansıyınca değişir, yavaşlar" diye düşünmüştür; oysa değişen yalnız doğrultu ve yöndür. **ç)** Çizimde iki ışın arasındaki açı $30^\circ + 58^\circ = 88^\circ$ 'dir. Normal gönyeye engele dik çizilip açıölçer ona dayandığında gelen ışın için okunan değer

20°'dir; kural gereği yansıma açısı da 20° olmalı ve iki ışın arasındaki açı $20^\circ + 20^\circ = 40^\circ$ çıkmalıdır. Dikkat ediniz: öğrencinin yazdığı iki sayı da yanlış bir doğruya göre okunmuştur, yani tek bir yanlış çizgi bütün çizimi bozar.

10 Kızılın Vadisinde Kronometreyle Ölçüm FİZ.10.4.5-c

Kızılın'de derin ve dar bir vadide rota işaretleyen bir doğa eğitimi ekibi, karşısındaki dik kaya duvarına **bakarak** bir kez sesleniyor; kronometreyi seslendiği anda başlatıyor ve dönen sesi **4 s** sonra duyup durduruyor (şekil). **a)** Duyulan bu olayın adı nedir ve hangi olayın sesteki karşılığıdır? **b)** Sesin bu sürede aldığı toplam yolu ve kaya duvarının ekipten uzaklığını bulunuz; yolu neden ikiye böldüğünüzü bir cümleyle yazınız. **c)** Aynı ekip duvara doğru yürüyerek ölçümü yineliyor ve kronometre bu kez **3 s** gösteriyor. Ekip duvara kaç metre yaklaşmıştır? **ç)** Ekip dar bir kaya oyuğunun içinde seslendiğinde dönen sesi **ayrı bir ses** olarak duyamıyor. Nedenini, ses yolunun uzunluğu ile geçen süre arasındaki ilişkiye değinerek yazınız. **d)** Ekip duvara bakmadan, yamaca **eğik** seslenirse dönen sesi yine aynı noktada duyar mı? Gerekçenizde normali ve iki açığı kullanınız.



Ş.8 · yan kesit · normal duvara diktir, ses duvara tam karşıdan gönderilmiştir

Toplam yol	$340 \times 4 = 1360 \text{ m}$	Duvarın uzaklığı	$1360 / 2 = 680 \text{ m}$	Yaklaşan uzaklık	$680 - 510 = 170 \text{ m}$
------------	---------------------------------	------------------	----------------------------	------------------	-----------------------------

BEKLENEN CEVAP

a) Olayın adı **yankıdır**; yankı, **yansımanın** sesteki karşılığıdır. Ses de bir dalgadır ve düz, sert bir yüzeye çarptığında su dalgasıyla aynı kurala uyar. b) Toplam yol = $340 \text{ m/s} \times 4 \text{ s} = 1360 \text{ m}$. Uzaklık = $1360 \div 2 = 680 \text{ m}$. Yolu ikiye böldük, çünkü ses aynı uzaklığı **iki kez** aldı: bir kez giderken, bir kez dönerken. Kısaca $2x = v \cdot t$. c) Yeni durumda $2x = 340 \times 3 = 1020 \text{ m}$, yani $x = 510 \text{ m}$. Ekip $680 - 510 = 170 \text{ m}$ yaklaşmıştır. ç) Kaya oyuğunda ses yolu çok kısadır; dönen ses asıl sesin hemen ardından gelir ve aradaki süre kulağın iki sesi birbirinden ayırmasına yetmez. Yansıma yine olmaktadır, duyulmayan şey **ayrılıktır**. d) **Hayır, duymaz**. Eğik seslendiğinde gelme açısı sıfırdan farklıdır; yansıyan ses normalin **öteki yanında eşit açıyla** ayrılır ve kaynağın bulunduğu noktaya değil, başka bir noktaya ulaşır. Sesin kendisine dönmesi yalnız dik seslenmenin, yani $i = r = 0^\circ$ durumunun özelliğidir.

11

Kovada Gölü'ndeki Panoda İki Yanlış FİZ.10.4.5-c

Kovada Gölü kıyısındaki gözlem evinin panosunda altı ifade asılıdır. **I.** Yansımadan sonra dalganın sürati küçülür. **II.** Gelme açısı büyürse yansıma açısı da aynı ölçüde büyür. **III.** Normal, dalganın engele değdiği noktada engel yüzeyine dik çizilen doğrudur. **IV.** Yansıyan dalganın dalga boyu, gelen dalganinkine eşittir. **V.** Gelme açısı, gelen ışın ile engel yüzeyi arasındaki açıdır. **VI.** Engele dik gelen dalga geldiği yol üzerinden geri döner.

Bu altı ifadeden **ikisi** yanlıştır. a) Yanlış olan ikisini bulunuz ve her birinin doğrusunu tek cümlede yazınız. b) İki yanlışın her birinin hangi yanılgıdan doğduğunu adlandırınız. c) Panoya asılacak **yedinci** bir ifade öneriniz; hem doğru olsun hem de bu kâğıtta kendi ölçtüğünüz ya da çizdiğiniz bir şeye dayansın. ç) II numaralı ifadeyi bir ölçümle sınamak isteseydiniz kaç ayrı gelme açısıyla çalışırdınız? Kararınızı gerekçelendiriniz: tek bir ölçüm neden yetmez?

Yanlış olan ifadeler	I ve V	I'in doğrusu	sürat değişmez, ortam aynıdır
V'in doğrusu	açı normale ölçülür		

BEKLENEN CEVAP

a) Yanlış olanlar I ve V'tir. I'in doğrusu: Yansımada sürat değişmez, çünkü dalga aynı ortamda kalmıştır. V'in doğrusu: Gelme açısı, gelen ışın ile **normal** arasındaki açıdır; yüzeyle ölçülen açı onun 90° 'ye tümleyenidir. b) I numaralı ifade, engele çarpmayı bir **ortam değişikliği** ya da bir enerji kaybı sanmaktan doğar. V numaralı ifade ise **açıölçeri yüzeye dayama** alışkanlığından doğar ve tehlikelidir, çünkü yanlış ölçülen iki açı da birbirine eşit çıkar ve hata kendini ele vermez. c) Kabul edilebilir öneriler: "Gelen ve yansıyan demetin cephe aralıkları birbirine eşittir"; "Engel bir miktar döndürülürse yansıyan doğrultu onun iki katı kadar döner"; "Eğri engelde her değme noktasının kendi normali vardır". Öğrencinin kendi ölçümüne ya da çizimine gönderme yapması beklenir. ç) Tek bir ölçüm yetmez, çünkü tek bir sayı çiftinin eşit çıkması rastlantı da olabilir; üstelik ölçme hatası

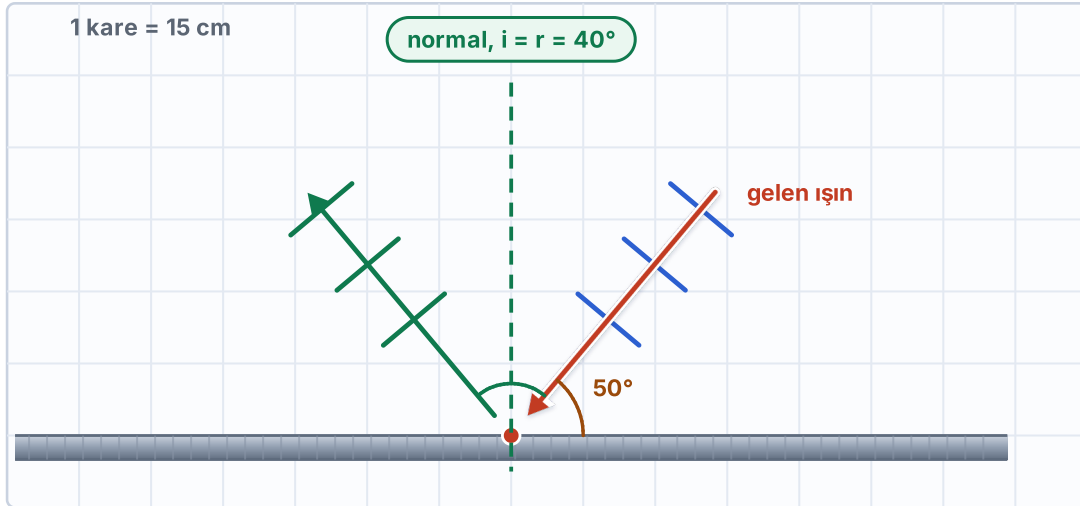
tek ölçümde görünmez. **En az üç ayrı gelme açısıyla**, üstelik her birini **ikişer kez** ölçerek çalışmalıdır. Farklı açılarda da eşitliğin sürmesi, ifadenin tek bir duruma değil **bütün durumlara** ait olduğunu gösterir; bu, tümevarımla genelleme yapmanın kendisidir.

12

Izgaraya Ölçekli Çizim

Beceri · performans görevi · 15 puanlık anahtarla okunur

Kemer'deki bir okulun fen kulübü, leğende gördüğü olayı ölçekli olarak kâğıda geçirecektir. Şekildeki ızgarada engel ve gelen ışın verilmiştir; ışının engel yüzeyiyle yaptığı açı 50° ölçülmüştür. **a)** Değme noktasına normali çiziniz ve engele dik olduğunu dik açı işaretiyle gösteriniz. **b)** Gelme açısını yazınız, sonra yansıyan ışını açıölçerle ölçerek çiziniz ve ölçtüğünüz yansıma açısını okun yanına yazınız. **c)** Gelen ve yansıyan demetlerin dalga cephelerini çiziniz: her cephe kendi ışınına dik ve ardışık iki cephe arası bir kare olacaktır. **ç)** Çiziminizin altına tek cümle yazınız: iki demetin cephe aralıkları neden eşit olmak zorundadır? **d)** Şekilde verilen 50° gelme açısının kendisi midir? Yanıtınızı bir işlemle gösteriniz.



gönye ve açıölçer kullanınız; göz kararı çizim puan almaz

Ş.9 · çizim görevi ızgarası · bir kare 15 cm'dir, gönye ve açıölçer kullanınız

DEĞERLENDİRME

Puanlama, Hoca Notu'ndaki beş ölçütlü anahtara göre yapılır (her ölçüt 3-2-1, toplam 15). Beklenen çizim: normal değme noktasında ve engele dik, dik açı işaretli; gelme açısı $90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$ yazılmış; yansıyan ışın normalin öteki yanında 40° ile çizilmiş ve ölçüsü yazılmış; her cephe kendi ışınına dik; ardışık cepheler iki demette de bir kare, yani **15 cm** aralıklı. **ç)** için beklenen cümle: "Dalga aynı suda kaldığı, yani ortam değişmediği için sürat ve frekans değişmez; öyleyse dalga boyu da değişmez ve iki demette aralıklar eşit olmak zorundadır." **d)** Verilen 50° , gelme açısının kendisi

değildir; ışın ile engelin yüzeyi arasındaki açıdır. Gelme açısı onun tümleyenidir: $90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$. Bu şıkkı atlayan öğrenci çizimin tamamını 50° üzerinden kurar ve beş ölçütten dördünü birden kaybeder.

13

Kocaaliler'de Çizimler Değiş Tokuş Ediliyor

Beceri · SDB2.1 İletişim · akran değerlendirme

Kocaaliler'deki bir okulun fen kulübünde çizimler ikişerli değiş tokuş edilmektedir. Sıra sizde: eşinizin 12. sorudaki çizimini alınız ve aşağıdaki formu **onun adına** doldurunuz. **a)** Her satırı işaretleyiniz. **b)** "Geliştirilecek" işaretlediğiniz her satır için eşinize **ne yapmasını** önerdiğiniz yazınız; hata adını söylemek yetmez. **c)** Formun altına, eşinizin çiziminden öğrendiğiniz bir şeyi yazınız. **ç)** Eşinizin çiziminde iki demetin cephe aralıkları farklıysa, ona sormanız gereken tek soru nedir?

Eşimin çiziminde...	Yeterli	Geliştirilecek	Önerim (ne yapsın?)
normal, engele dik ve değme noktasında çizilmiş	☐	☐	eyleme dönük bir öneri
gelme ve yansıma açıları eşit ölçülmüş ve yazılmış	☐	☐	eyleme dönük bir öneri
cepheler kendi ışınına dik	☐	☐	eyleme dönük bir öneri
iki demetin cephe aralıkları birebir eşit	☐	☐	eyleme dönük bir öneri
gerekçe cümlesi ortamın değişmemesine dayanıyor	☐	☐	eyleme dönük bir öneri

DEĞERLENDİRME

Bu maddenin tek doğru yanıtı yoktur ve puanlanmaz. Aranılan üç şey vardır. Birincisi, beş satırın da işaretlenmiş olması. İkincisi, "geliştirilecek" denen her satırda **eyleme dönük** bir öneri bulunması: "normali gönyeyle çiz", "aralığı kareleri sayarak eşitle", "açıölçeri normale daya, yüzeye değil". "Yanlış yapmış" yazan bir form doldurulmamış sayılır. Üçüncüsü, kapanışta eşin çiziminden öğrenilen somut bir şeyin yazılması. **ç)** için beklenen soru tek cümledir: "Bu iki aralığı farklı çizersen dalganın **neyinin** değiştiğini söylemiş oluyorsun?" Bu soru, hatayı adlandırmadan eşinin kendi hatasını görmesini sağlar. Bütün satırlara "yeterli" işaretleyip öneri sütununu boş bırakan öğrenci, değerlendirme değil nezaket yapmıştır; formu geri verip en az bir satıra somut bir öneri yazmasını isteyiniz.

a) Bu kâğıda başlarken, engele çarpan bir dalganın ne yapacağını düşünüyordun? Tek cümleyle yaz. b) Şimdi gördüklerinden **tek bir genelleme** çıkar: bütün ölçümlerde değişmeden kalan neydi? c) Bu kâğıtta kaç ayrı durum incelediğini say: kaç farklı gelme açısı, kaç farklı engel biçimi gördün? Bu genellemeyi yalnız **bir** çizime bakarak yapsaydın güvenilir olur muydu? ç) Ölçtüğün iki açı hiçbir zaman birebir aynı çıkmadıysa bu kuralı çürütür mü? Yanıtında **ölçme hatası** ile **kuralın yanlışlığı** arasındaki farkı yaz. d) Bu haftanın alışkanlığı tek bir cümleydi: bir açı sorulduğunda ilk işin ne olmalı? O cümleyi yaz ve bu kâğıtta hangi soruda onu **unuttuğunu** fark ettiysen numarasını yanına ekle.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma sorusudur, tek doğru yanıtı yoktur ve puanlanmaz; çizim görevi anahtarının "gerekçe" satırıyla birlikte nitel okunur. (a) için başlangıçtaki düşüncenin açıkça yazılması aranır; en sık yazılanlar "durur", "söner" ve "geri döner"dir. (b) için beklenen genelleme: "Gelme açısı ile yansıma açısı her durumda eşittir; ortam değişmediği için sürat, frekans ve dalga boyu korunur, değişen yalnız doğrultu ve yöndür." (c) için sayım beklenir: kâğıtta 0°, 30°, 40°, 50°, 60° ve 65° olmak üzere altı ayrı gelme açısı ile düz, çukur ve tümsek olmak üzere üç ayrı engel biçimi geçmiştir. Tek bir çizim güvenilir olmazdı, çünkü tek bir uyum rastlantı olabilir. (ç) için aranan ayırmışudur: ölçme hatası **küçük, düzensiz ve iki yönlüdür** (bazen artı, bazen eksi çıkar) ve ölçümü yineleyince değişir; kuralı çürüten sapma ise **büyük, düzenli ve tek yönlüdür**. Aynı açıyı iki kez ölçüp iki farklı sayı okuyan öğrenci bu ayırımı kendi elleriyle görmüştür. (d) için beklenen cümle: "Önce normal çiz, sonra açıyı ölç." Madde numarası boş bırakılmamalıdır; en sık yazılan madde 6'dır, çünkü orada açıölçer bilerek yanlış yere dayanmıştır.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 • Doğrusal bir su dalgası düz bir engele çarptığında yansır: aynı ortama geri döner. Ölçtüğümüz her durumda gelme açısı yansıma açısına eşit çıktı; iki açı da yüzeyle değil **normale** ölçülür.
- 2 • Yansımada dalga ortam değiştirmedeği için sürat, frekans ve dalga boyu değişmez; değişen yalnız ilerleme doğrultusu ve yöndür. Bu yüzden gelen ve yansıyan cepheler **eşit aralıklı** çizilir.
- 3 • Kural her engelde aynıdır, değişen yalnız normallerin nereye baktığıdır: düz engelde dairesel dalga görüntü noktasından çıkıyormuş gibi döner, çukur engelde dalgalar toplanır, tümsek engelde dağılır. Yankı da bu olayın sesteki adıdır: $2x = v \cdot t$.

ÖZ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE KENDİN İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Bir açı yazdığım her yerde onu hangi iki doğru arasında ölçtüğümü de belirttim.	☐	☐	☐
Her çizimde normal kesikli çizdim ve engele dik olduğunu işaretledim.	☐	☐	☐
Gelen ve yansıyan demetlerin cephe aralıklarını birebir eşit çizdim.	☐	☐	☐
"Yansıyınca yavaşlar" ya da "dik gelince yansımaz" anlamına gelen bir cümle kurmadım.	☐	☐	☐
Genellemeyi tek bir çizime değil, birden çok ölçüme dayandırdım.	☐	☐	☐
Her açının yanına derece, her uzunluğun yanına birimini (cm, m) yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu	*** **		

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi soruda eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmene içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Senaryo defterini aç ve tek bir satır ekle: kendi seçtiğin bir gelme açısı için iki açıyı da yaz, sonra engeli 15° döndürüp yeni değerleri yanına koy. Bu hafta engel **sertti**: dalga geri döndü ve aynı suda kaldı. Şimdi zoru: leğenin öteki yarısına, suyun altına ince bir saydam levha koysaydık da o yarıda su **sığ** kalsaydı, dalga o sınırdan yine geri döner miydi, yoksa sınırı geçip yoluna devam eder miydi? Ederse aynı doğrultuda mı giderdi? Cevabı arama; tahminini tek cümleyle yaz ve silme. Gelecek hafta işe buradan başlayacağız.

Mini Test · Önce Normal, Sonra Aç

FİZ.10.4.5

15 soru · 20 dakika

Aksi söylenmedikçe bütün dalgalar doğrusal, bütün engeller düzdür. Gelme ve yansıma açıları daima normale göre ölçülür. Havada sesin sürati 340 m/s alınacaktır. Sonuçların yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kaş'ta Aynı Açılı İki Kez Okunuyor

Kaş'ta bir okulun dalga leğeninde engel üç ayrı konuma getirilmiş, her konumda normal gönyeyle çizilmiş ve yansıma açısı aynı öğrenci tarafından **iki kez** okunmuştur; ikinci okuma birincisine bakılmadan yapılmıştır (şekil). Çizelgeden çıkarılabilecek genelleme ile aynı satırdaki iki okumanın birbirinden farklı çıkmasının nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

konum	gelme açısı i	1. okuma r	2. okuma r
1	20°	21°	19°
2	35°	34°	36°
3	50°	51°	50°

aynı açı her konumda iki kez okunmuştur

üç konumda da su, kaynak ve engel aynıdır; yalnız engelin duruşu değişmiştir

- A)** Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir; fark, aynı açının iki kez okunmasından doğan ölçme hatasıdır
- B)** Yansıma açısı gelme açısından bir derece küçüktür; fark, dalganın engelde yavaşlamasından gelir
- C)** Gelme açısı büyüdükçe iki okuma arasındaki fark da büyür; fark, açıölçerin bozukluğundan gelir
- D)** Kural yalnız büyük gelme açılarında geçerlidir; fark, küçük açılarda cephelerin seyrelmesinden gelir
- E)** Çizelgeden bir genelleme çıkarılamaz; fark, her konumda engelin biçiminin değişmesinden gelir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi aynı satırdaki iki okumayı karşılaştırmaktır: **hiçbir konumda** aynı açı iki kez aynı okunmamıştır (21° ile 19°, 34° ile 36°, 51° ile 50°). Ölçülen şey değişmediğine göre bu fark olaydan değil **aygıttan ve okuyandan** gelir; büyüklüğü küçük, yönü düzensizdir. İkincisi bu gürültünün altındaki düzeni okumaktır: her

satırda iki okuma da gelme açısının çevresinde, ondan en çok bir derece uzakta toplanmaktadır; yani çizelgenin söylediği tek şey **gelme açısı ile yansıma açısının eşit olduğudur**. Ölçme hatası kuralı çürütmez; onu ancak büyük, düzenli ve tek yönlü bir sapma çürütürdü.

Çeldiriciler: B, birinci satırdaki 21°'yi görmeden yalnız küçük okumalara bakar ve sapmaya fiziksel bir neden uydurur · C, farkın büyüdüğünü savunur; oysa çizelgede fark 50°'lik konumda en küçüktür · D, kuralı bir açı aralığına hapseder ve 20°'lik satırdaki uyumu yok sayar · E, ölçme hatasını kuralın çürütülmesi sayar ve üstelik değişmeyen engeli değişmiş gibi gösterir.

2 Gözlem Defterindeki İki Satır

Bir gözlem defterine yalnız şu iki satır düşülmüştür: "Düz engele gelen doğrusal dalgayı üreten kaynağın frekansı 4 Hz'dir. Dalga engelden döndükten sonra yansıyan demette ardışık iki cephe arası 24 cm ölçülmüştür." Defterde başka hiçbir kayıt yoktur. Bu notla hangi büyüklüklerin bulunabileceği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A)** Hiçbiri bulunamaz, yansımadan sonraki bir ölçüm gelen dalga için kullanılamaz
- B)** Yalnız sürat bulunabilir, gelen dalganın dalga boyu için yeni bir ölçüm gerekir
- C)** Yalnız gelen dalganın dalga boyu bulunabilir, sürat için ortam bilgisi gerekir
- D)** Üçü de bulunabilir, gelme açısı $24 \div 4 = 6^\circ$ çıkar
- E)** Gelen dalganın dalga boyu da sürati de bulunabilir, gelme açısı bulunamaz

CEVAP: E

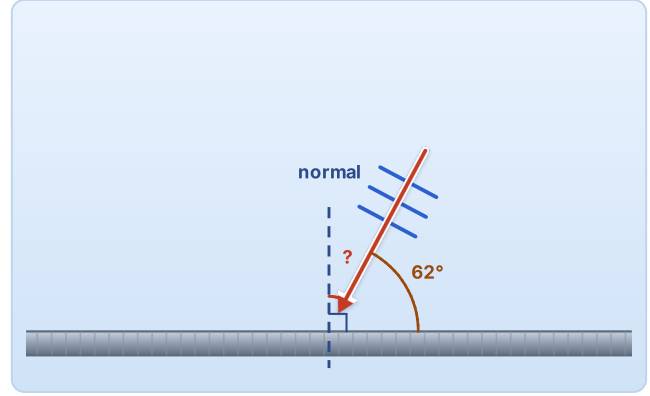
İki adım vardır. Birincisi yansımanın neyi değiştirmedikini kullanmaktır: dalga aynı ortamda kaldığı için dalga boyu değişmez,

öyleyse yansıyan demette ölçülen 24 cm, **gelen demetin de dalga boyudur**. İkincisi bilinen bağıntıyı uygulamaktır: $v = \lambda \cdot f = 24 \text{ cm} \times 4 \text{ Hz} = 96 \text{ cm/s}$. Üçüncü büyüklük için defterde hiçbir dayanak yoktur: notta tek bir açı, tek bir doğrultu bilgisi geçmemektedir, böyleyse **gelme açısı bulunamaz**. Eksik veriyi görüp "bulunamaz" demek, buraya bir sayı uydurmaktan daha doğru bir karardır.

Çeldiriciler: B, yansıyan demetin dalga boyunu gelen demete taşımaya çekinir, yani yansımada dalga boyunun değişebileceğini varsayar · C, süratin yalnız ortam adından okunabileceğini sanır ve $v = \lambda \cdot f$ bağıntısını kullanmaz · D, açı ile uzunluk-frekans bölümünü karıştırır ve birimsiz bir sayıyı dereceye çevirir · A, yansımadan sonraki ölçümü tümünden geçersiz sayar, yani ortamın değişmediğini gözden geçirir.

3 Suluada Açıklarındaki Kaya Duvarı

Suluada açıklarındaki düz kaya duvarına gelen doğrusal dalganın ışını, duvarın **yüzeyiyle** 62° 'lik açı yapmaktadır (şekil). Buna göre gelme açısı ile yansıyan ışının duvar yüzeyiyle yapacağı açı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



ölçüm, ışının duvara değdiği noktada yapılmıştır

verilen açı ışın ile duvar yüzeyi arasındadır, ölçüm değme noktasında yapılmıştır

- A) 28° ve 62°
- B) 28° ve 28°
- C) 62° ve 28°
- D) 62° ve 62°
- E) 31° ve 59°

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi verilen açıyı normale çevirmektir: normal yüzeye dik olduğundan gelme açısı, yüzeyle ölçülen açının tümleyenidir: $90^\circ - 62^\circ = 28^\circ$. İkincisi aynı çevirmeyi ters yönde yapmaktır: yansıma açısı da normale göre 28° 'dir, ama soru yansıyan ışının **yüzeyle** yaptığı açıyı istemektedir; o da onun tümleyenidir: $90^\circ - 28^\circ = 62^\circ$. Sonuç bir simetridir: iki ışın da yüzeyle aynı açıyı yapar, normale de aynı açıyı yapar; karışıklık yalnız hangi doğruya göre okuduğunuzu söylememekten çıkar.

Çeldiriciler: C, iki sayıyı doğru bulup yerlerini değiştirir, yani gelme açısını yüzeyle ölçer · D, 62° 'yi doğrudan gelme açısı sayar ve haftanın en sık hatasını yapar · B, ikinci açıyı

da normale göre yazar ve sorunun hangi doğruyu istediğini okumaz · E, 62°'yi ikiye bölmeye çalışır ve tümleyen ilişkisini hiç kurmaz.

4 Taşucu'nda Tünelin İçinde İki Ölçüm

Taşucu'nda uzun ve düz bir tünelin ağzında duran bir kişi bir kez sesleniyor ve yankısını 1,2 s sonra duyuyor. Aynı kişi tünelin içinde 68 m ilerleyip aynı duvara doğru yeniden sesleniyor. İkinci ölçümde kronometrenin göstereceği süre ile iki ölçümün birlikte gösterdiği şey hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 0,8 s; yansıyan sesin sürati duvara yaklaştıkça artmaktadır
- B) 0,8 s; yansıma yakın yüzeyde de olmakta, yalnız gidip dönme süresi kısalmaktadır
- C) 0,4 s; ses yolu yalnız tek yönde alınmaktadır
- D) 1,0 s; duvara yaklaşınca gelme açısı küçüldüğü için süre kısalmaktadır
- E) 0,6 s; sesin dalga boyu kısaldığı için süre kısalmaktadır

CEVAP: B

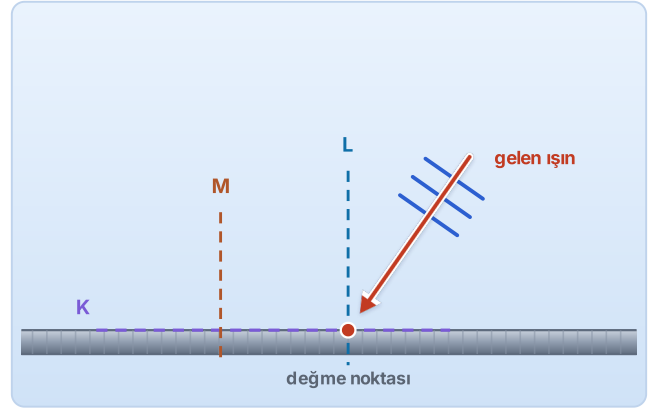
İki adım vardır. Birincisi ilk ölçümden uzaklığı bulmaktır: ses aynı yolu iki kez aldığına göre $2x = 340 \text{ m/s} \times 1,2 \text{ s} = 408 \text{ m}$, yani $x = 204 \text{ m}$. İkincisi yeni durumu kurmaktır: kişi 68 m ilerledikten sonra duvara $204 - 68 = 136 \text{ m}$ kalır; yeni yol $2 \times 136 = 272 \text{ m}$ ve süre $272 \div 340 = 0,8 \text{ s}$ 'dir. İki ölçümü yan yana koymak şunu gösterir: yansıma iki durumda da olmuştur, değişen tek şey sesin gidip döndüğü **yolun uzunluğudur**. Sürat, frekans ve dalga boyu değişmemiştir.

Çeldiriciler: A, süreyi doğru bulup kısaltmayı sürat değişimine bağlar · C, yolu iki kez almayı unuttur ve $136 \div 340 = 0,4 \text{ s}$ yazar · D, süreyi $1,2 - 0,2$ gibi bir kestirimle bulur

ve değişimi açığı bağlar; oysa iki ölçümde de ses duvara dik gitmiştir · E, süreyi yanlış bulur ve kısaltmayı dalga boyuna bağlar.

5 Patara'da Üç Aday Doğru

Patara kumsalına kurulan düz bir dalga perdesine gelen doğrusal dalganın ışını ile üç kesikli doğru şekildeki gibi çizilmiştir. Şekildeki gelme açısı 35°'dir. Üç doğrudan hangisinin **normal** olduğu ile açıölçer K doğrusuna dayanarak ölçülseydi okunacak sayı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



Üç kesikli doğrudan biri normaldir

K, L ve M kesikli doğrulardır; biri normaldir

- A) K; 35°
- B) M; 55°
- C) L; 55°
- D) L; 35°
- E) M; 35°

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi normali seçmektir. Normal iki koşulu birden sağlar: engel yüzeyine **dik** olacak ve dalganın engele **değdiği noktadan** geçecektir. K yüzeyin kendisi boyunca uzandığı için dik değildir; M dik ama değme noktasından geçmez; iki koşulu da sağlayan tek doğru L'dir. İkincisi yanlış dayanağın ne okutacağını

hesaplamaktır: K yüzey doğrultusunda olduğundan ona dayanan açıölçer, ışının yüzeyle yaptığı açığı okur: $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$.

Çeldiriciler: A, yüzey boyunca uzanan doğruyu normal sanar ve üstelik aynı sayıyı okuyacağını düşünür · B ve E, dikliğe bakıp değme noktası koşulunu atlar ve M'yi seçer · D, normali doğru seçer ama sorunun K'ye dayanılsa ne okunacağını sorduğunu görmez ve 35° 'yi yineler.

6 Manavgat'ta Altı Cephenin Arası

Manavgat'ta bir okulun dalga leğeninde titreşen kaynak saniyede **2,5 tam titreşim** yapmaktadır. Bir öğrenci, düz engelden dönen demette birbirini izleyen **6 cepheyi kapsayan** uzaklığı ölçmüş ve **120 cm** bulmuştur. Buna göre **gelen** demette ardışık iki cephe arasındaki uzaklık ve dalganın sürati sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 20 cm ve 50 cm/s
- B) 24 cm ve 60 cm/s**
- C) 12 cm ve 30 cm/s
- D) 24 cm ve 9,6 cm/s
- E) 120 cm ve 300 cm/s

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi cephe sayısını aralık sayısına çevirmektir: 6 cephe arasında **5 aralık** vardır, öyleyse bir aralık $120 \div 5 = 24$ cm'dir. Bu, yansıyan demette ölçülmüştür; ortam değişmediği için gelen demette de aynıdır, yani gelen dalganın dalga boyu da **24 cm**'dir. İkincisi sürati bulmaktır: $v = \lambda \cdot f = 24 \text{ cm} \times 2,5 \text{ Hz} = 60 \text{ cm/s}$.

Çeldiriciler: A, cephe sayısını aralık sayısı sanıp $120 \div 6 = 20$ cm bulur; bu sorunun ayırt ettiği ilk hata budur · D, dalga boyunu doğru bulup sürat için çarpma yerine bölme yapar ($24 \div 2,5$) · C, "yansıyınca dalga

boyu yarıya iner" yanlışsını taşır · E, ölçülen uzaklığın tamamını bir dalga boyu sayar ve hiç bölme yapmaz.

7 Beykonak İskelesine Dik Gelen Dalga

Beykonak balıkçı iskelesinin düz yan yüzeyine doğrusal dalgalar tam dik gelmektedir (şekil). Bu duruma ilişkin iki açı ile ardışık iki cephe arasındaki uzaklığın yansımadan sonra nasıl olacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



iskelenin düz yan yüzeyi, üstten görünüm

- A) Gelme açısı da yansıma açısı da 90° 'dir; uzaklık aynı kalır
- B) Gelme açısı 0° , yansıma açısı 90° 'dir; uzaklık yarıya iner
- C) Gelme açısı da yansıma açısı da 0° 'dir; uzaklık aynı kalır**
- D) Dalga yansımaz, iskelede durup söner; uzaklık ölçülemez
- E) Gelme açısı da yansıma açısı da 0° 'dir; uzaklık iki katına çıkar

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi açıları okumaktır: ışın yüzeye dik geldiğine göre **normalin tam üzerindedir**, yani gelme açısı 0° 'dir; $i = r$ olduğundan yansıma açısı da 0° 'dir ve dalga geldiği yol üzerinden geri döner. İkincisi ardışık cephe arasını sormaktır: dalga hâlâ aynı sudadır, ortam

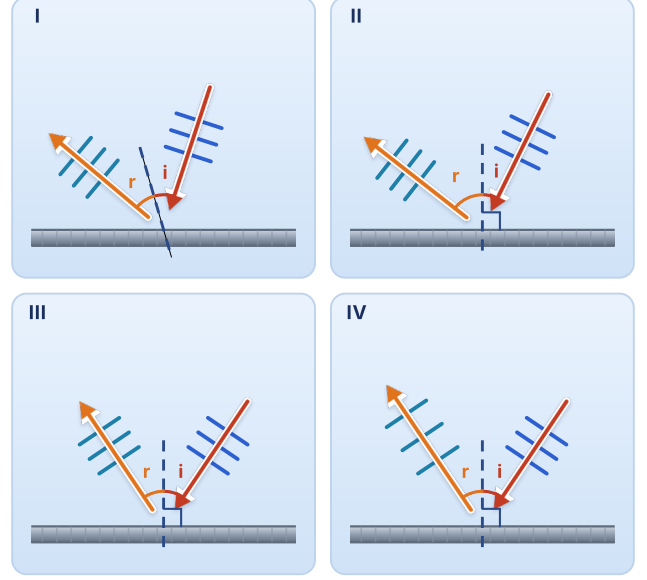
değişmemiştir; sürat ve frekans değişmediğine göre dalga boyu da değişmez, **uzaklık aynı kalır**. Bu özel durum kuralı bozmaz, tersine $0^\circ = 0^\circ$ eşitliğiyle doğrular.

Çeldiriciler: A, açığı yine yüzeye ölçer ve 90° yazar · D, "yön değişmiyorsa yansıma yoktur" yansımasını taşır; oysa dalganın yönü tam tersine dönmüştür · B ve E, dalga boyunun yansımada değiştiğini varsayar, B ayrıca iki açığı birbirinden farklı yazar.

8

Kargıcak'ta Dört Defter

Kargıcak'taki bir okulda dört öğrenci, düz engelden yansıyan doğrusal su dalgasını şekildeki gibi çizmiştir. Çizimlerden hangisinin tümüyle doğru olduğu ile **IV** numaralı çizimdeki hatanın hangi yanılgıdan doğduğu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



dört ayrı defterden alınan çizimler

dört öğrencinin aynı olay için yaptığı çizimler · her panelde kesikli doğru normaldir

- A) I; öğrenci normali engele değil dalga cephesine dik çizmiştir
- B) II; öğrenci iki açığı da yüzeyden ölçmüştür
- C) I; öğrenci yansıyınca dalga boyunun büyüdüğünü sanmıştır
- D) III; öğrenci yansıyınca dalga boyunun büyüdüğünü sanmıştır
- E) IV; öğrenci normali engele dik çizmemiştir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi dört çizimi tek tek denetlemektir. I'de normal engele dik değildir. II'de gelme ve yansıma açıları eşit çizilmemiştir. IV'te yansıyan cephelerin aralığı gelen cephelerinkinden açıkça büyüktür. Geriye kalan III'te üç ölçüt de sağlanmıştır: normal dik, açılar eşit, aralıklar birebir aynı. İkincisi IV'teki hatayı

adlandırmaktır: aralığı büyük çizen öğrenci, farkında olmadan dalga boyunun yansımada **büyüdüğünü**, yani ortamın değiştiğini iddia etmiştir.

Çeldiriciler: A ve C, I'ı doğru sayar; oysa I'in normali yüzeye dik değildir · B, II'yi doğru sayar ve açılarının eşitsizliğini bir ölçüm tercihi sanır · E, IV'ü doğru sayar ve onun hatasını I'in hatasıyla karıştırır.

9 Sapadere'de Duvara On Metre

Sapadere'deki dar bir geçitte, karşı duvara **10 m** uzaklıkta duran bir kişi duvara doğru sesleniyor. Kulağın iki sesi birbirinden ayrı ayrı duyabilmesi için aralarında en az **0,1 s** bulunması gerekmektedir. Yankının kişiye dönme süresi ile kişinin yankıyı ayrı bir ses olarak duyup duyamayacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yaklaşık 0,06 s; duyamaz, çünkü bu kadar yakın bir yüzeyde yansıma olmaz
- B) Yaklaşık 0,06 s; duyar, çünkü yansıma her uzaklıkta gerçekleşir
- C) Yaklaşık 0,03 s; duyamaz, çünkü ses yalnız gidiş yolunu alır
- D) Yaklaşık 0,12 s; duyar, çünkü süre 0,1 s'den büyüktür
- E) Yaklaşık 0,06 s; duyamaz, çünkü süre 0,1 s'den küçüktür

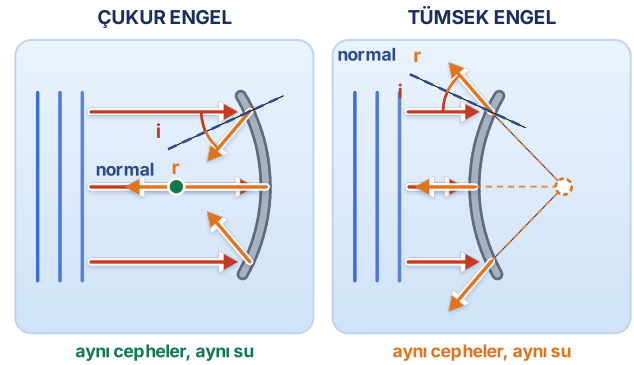
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi süreyi bulmaktır: ses 10 m'yi gidip yine 10 m'yi dönerek toplam 20 m yol alır, öyleyse $t = 20 \div 340 \approx 0,06$ s'dir. İkincisi bu sayıyı verilen eşikle karşılaştırmaktır: $0,06 \text{ s} < 0,1 \text{ s}$ olduğuna göre dönen ses, asıl sesin hemen ardından gelir ve kulak ikisini **ayıramaz**. Dikkat ediniz: yansıma gerçekleşmiştir; duyulmayan şey olay değil, iki ses arasındaki **ayrılıktır**.

Çeldiriciler: B, süreyi doğru bulup soruyu "yansıma oluyor mu?" diye okur; oysa sorulan şey ayrı duyulup duyulmadığıdır · C, yolu iki kez almayı unuttur · D, bölme ile çarpmayı karıştırıp süreyi büyük bulur ve kararı ona dayandırır · A, doğru kararı yanlış gerekçeye bağlar ve yakın yüzeylerde yansıma olmadığını savunur.

10 Gazipaşa'da İki Ayrı Engel

Gazipaşa'da bir okulun dalga leğeninde iki ayrı engel denenmektedir (şekil). İkisine de aynı doğrusal cepheler gönderilmiş, su ve kaynak hiç değiştirilmemiştir. İki engelden dönen dalgaların davranışı ile bu farkın nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



iki engel de aynı leğende, aynı dalgalarla denenmiştir

iki engel de aynı leğende, aynı dalgalarla denenmiştir

- A) Çukurda dağınır, tümsekte toplanır; çünkü çukur engelde gelme açısı daha büyüktür
- B) İkisinde de toplanır; çünkü gelme açısı yansıma açısına her engelde eşittir
- C) Çukurda toplanır, tümsekte dağınır; çünkü çukur engelde yansıma açısı gelme açısından küçüktür
- D) Çukurda toplanır, tümsekte dağınır; çünkü iki engelde normaller birbirine göre ayrı yönlerde durur
- E) İkisinde de dağınır; çünkü eğri bir yüzeyde normal çizilemez

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi davranışı okumaktır: çukur engelde dönen ışınlar birbirine yaklaşıp bir noktada **toplanır**, tümsek engelde ise birbirinden uzaklaşıp **dağılır**. İkincisi nedeni doğru yere bağlamaktır: eğri engelde her değme noktasının **kendi normali** vardır. Çukurda bu normaller içeriye, ortak bir bölgeye doğru bakar; tümsekte dışarıya bakar. Kural iki engelde de aynıdır, her noktada gelme açısı yansıma açısına eşittir; farkı yaratan şey normallerin duruşudur.

Çeldiriciler: C, davranışı doğru okur ama nedeni kuralın bozulmasına bağlar; bu, sorunun ayırt ettiği en güçlü hatadır · A, iki davranışı yer değiştirir · B, kuralın aynılığından davranışın da aynı olması gerektiği sonucunu çıkarır · E, eğri yüzeyde normal tanımlanamayacağını savunur.

saymaktadır; oysa gelme açısı normale göre ölçülür ve $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ 'dir. Sonraki iki adımın mantığı kendi içinde tutarlıdır, yani yanlışlık ilk adımda doğmuş ve aşağıya taşınmıştır. İkincisi doğru yanıtı kurmaktır: $i = r = 55^\circ$ olduğuna göre iki ışın arasındaki açı $55^\circ + 55^\circ = 110^\circ$ 'dir.

Çeldiriciler: B, 2. adımı suçlar, yani eşitliği yanlış sanar ve asıl hatanın bir önceki adımda olduğunu görmez · C, ilk adımı doğru işaretler ama yanıtı düzeltmeden öğrencinin sayısını yineler · A, hem yanlış adımı hem yanıtı kaçıır · D, yalnız son adıma bakar ve 55° 'yi iki ışın arasındaki açı sanır.

11 Panoya Asılan Çözüm Kâğıdı

Bir öğrenci şu soruyu çözmüştür: "Düz bir engele gelen ışın, engelin yüzeyiyle 35° 'lik açı yapmaktadır. Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı kaç derecedir?" Öğrencinin çözümü şudur. **1. adım:** Gelme açısı 35° 'dir. **2. adım:** Yansıma açısı da 35° 'dir. **3. adım:** İki ışın arasındaki açı $35^\circ + 35^\circ = 70^\circ$ 'dir. Çözümdeki ilk yanlış adım ile sorunun doğru yanıtı hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

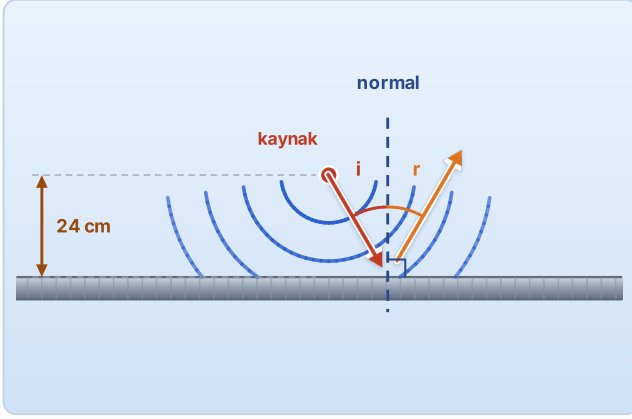
- A) 2. adım; 70°
- B) 2. adım; 110°
- C) 1. adım; 70°
- D) 3. adım; 55°
- E) 1. adım; 110°

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi hatanın **nerede başladığını** bulmaktır: çözümün 1. adımı, yüzeyle ölçülen 35° 'yi doğrudan gelme açısı

12 Side'de Noktasal Kaynak

Side'de bir okulun dalga leğeninde noktasal bir kaynak, düz engele **24 cm** uzaklıkta halka biçimli dalgalar üretmektedir (şekil). Şekildeki temsilci ışın için gelme açısı 30° ölçülmüştür. Engelin **başka bir noktasına** düşen ikinci bir ışının gelme açısı ile engelden dönen cephelerin biçimi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



noktasal kaynak ile düz engel arasındaki uzaklık ölçülmüştür

noktasal kaynak ile düz engel arasındaki uzaklık ölçülmüştür

- A) Yine 30° ; düz çizgiler biçiminde
- B) Yine 30° ; halka biçiminde
- C) 30° 'den farklı bir değer; halka biçiminde
- D) 0° ; düz çizgiler biçiminde
- E) 30° 'den farklı bir değer; düz çizgiler biçiminde

CEVAP: C

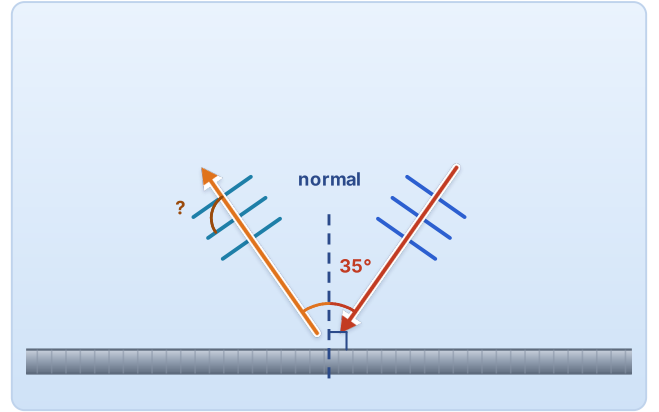
İki adım vardır. Birincisi halka biçimli bir dalga'nın ışınlarının birbirine **paralel olmadığı**nı görmektir: ışınlar kaynaktan her yöne açılır, öyleyse engelin her noktasına ayrı bir eğimle düşer ve her noktada **ayrı bir gelme açısı** okunur. Kaynağın tam karşısındaki noktada açı 0° 'dir, engel boyunca uzaklaştıkça büyür. İkincisi biçimi sormaktır: her değme noktasında gelme açısı yansıma açısına eşit olduğu için dönen cepheler düzgün **halkalar** hâlinde kalır; bu

halkalar, engelin arkasında kaynağın simetriği olan noktadan çıkıyormuş gibi dizilir.

Çeldiriciler: B, bütün ışınları birbirine paralel sanar ve tek bir gelme açısı olduğunu düşünür · A ve E, "dairese dalga düz engelden yansıyınca doğrusal olur" yanılgısını taşır · D, bütün ışınların engele dik düştüğünü sanır ve halka biçimini de yitirir.

13 Boğazkent'te İşaretli Açı

Boğazkent kıyısındaki düz bir engele gelen doğrusal dalga'nın gelme açısı 35° 'dir (şekil). Şekilde işaretlenen açı, yansıyan demetdeki bir cephe ile yansıyan ışın arasındadır. Bu işaretli açı ile yansıyan cephelerin engel yüzeyiyle yaptığı açı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



işaretli açı, yansıyan demetdeki bir cephe ile yansıyan ışın arasındadır

işaretli açı yansıyan cephe ile yansıyan ışın arasındadır

- A) 35° ve 35°
- B) 90° ve 35°
- C) 90° ve 55°
- D) 90° ve 90°
- E) 55° ve 55°

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi işaretli açıyı okumaktır: ışın, dalga'nın ilerleme doğrultusunu gösterir ve dalga cephesine **her zaman diktir**; bu ilişki yansımadan

sonra da bozulmaz, öyleyse işaretli açı 90° 'dir. İkincisi ikinci açıyı bu diklikten türetmektir. Yansıyan ışın normale 35° yapar; normal yüzeye, cephe de ışına dik olduğuna göre iki doğru çifti aynı açıyla dönmüş olur ve yansıyan cephenin yüzeye yaptığı açı da 35° çıkar. Kısaca: cephenin yüzeye yaptığı açı, ışının normale yaptığı açıya eşittir.

Çeldiriciler: A, cephe ile ışın arasındaki açıyı gelme açısına eşit sanar, yani cepheyi ilerleme doğrultusu okur · C, dikliği doğru bulur ama ikinci açıyı $90^\circ - 35^\circ$ ile hesaplar, yani cepheyi normale karıştırır · E, iki açıyı da tümleyenle yazar · D, ikinci açıyı da 90° sanar ve cepheyi yüzeye paralel çizir.

14 Kibyra Tiyatrosunda Bir Açıklama

Kibyra'nın taştan yapılmış tiyatrosunda rehber, sahnenin ortasında alçak sesle konuşulduğunda üst sıralardan bile duyulduğunu, çünkü sesin taş yüzeylerden döndüğünü söylemektedir. Rehber ayrıca, sahneden çıkan sesin yan duvarlara 40° 'lik gelme açısıyla ulaştığını belirtmektedir. Yansıyan sesin normale yapacağı açı ile bu sesin gelen sese göre değişen özelliği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40° ; yalnız ilerleme doğrultusu ve yönü değişir
- B) 40° ; frekansı büyüdüğü için daha gürlü duyulur
- C) 40° ; taş yüzeyde sürati arttığı için daha uzağa gider
- D) 50° ; yalnız ilerleme doğrultusu ve yönü değişir
- E) 50° ; dalga boyu büyüdüğü için üst sıralara ulaşır

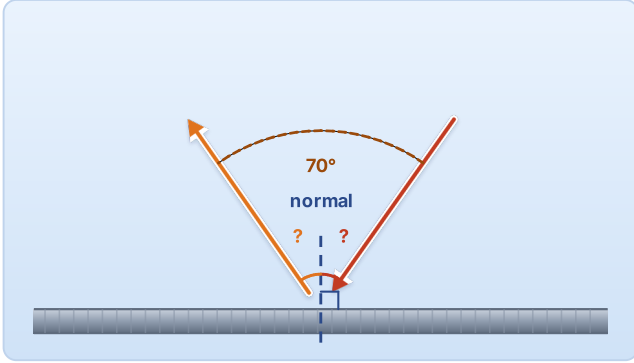
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sesin de bir dalga olduğunu kullanmaktır: düz ve sert bir yüzeye çarpan ses, su dalgasıyla **aynı kurala** uyar, öyleyse yansıma açısı gelme açısına eşittir ve normale 40° yapar. İkincisi neyin değiştiğini sormaktır: ses aynı havada kalmıştır, yani ortam değişmemiştir; sürati, frekansı ve dalga boyu aynıdır. Değişen tek şey **ilerleme doğrultusu ve yöndür**. Rehberin açıklaması bu yüzden doğrudur: dinleyiciye hem doğrudan giden ses hem de taş yüzeylerden dönen ses ulaşır.

Çeldiriciler: D, ikinci bölümü doğru bulur ama açıyı yüzeyden ölçüp 50° yazar · B ve C, açıyı doğru bulur ama yansımanın frekansı ya da sürati değiştirdiğini savunur · E, iki hatayı birden yapar: açıyı yüzeyden ölçer ve dalga boyunun büyüdüğünü sanar.

15 Anamur'da İstenen Doğrultu

Anamur kıyısına kurulan düz bir dalga perdesinde, gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı 70° ölçülmüştür (şekil). Ekip, gelen dalgayı hiç değiştirmeden, yalnız perdeyi değme noktası yerinde kalacak biçimde döndürerek bu açığı 90° 'ye çıkarmak istemektedir. Şekildeki gelme açısı ile perdenin döndürülmesi gereken açı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



İki ışın arasındaki açı ölçülmüş, normale göre olan açılar gizlenmiştir

İki ışın arasındaki açı ölçülmüş, normale göre olan açılar gizlenmiştir

- A) 35° ve 20°
- B) 70° ve 10°
- C) 35° ve 45°
- D) 35° ve 10°
- E) 45° ve 10°

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi şimdiki gelme açısını bulmaktır: iki ışın arasındaki açı gelme ve yansıma açılarının toplamıdır ve ikisi eşit olduğuna göre $70^\circ = i + r = 2i$, yani $i = 35^\circ$ 'dir. İkincisi sonuçtan koşula gitmektir: istenen 90° için gelme açısının 45° olması gerekir, yani gelme açısı 10° artmalıdır. Gelen dalga hiç kımıldamadığına göre bu artışı sağlayacak tek şey normalin dönmesidir; normal ise perdeyle birlikte döner. Öyleyse perde 10° döndürülmelidir.

Çeldiriciler: A, gelme açısını doğru bulur ama iki ışın arasındaki 20° 'lik artışın tamamını perdenin dönmesi sanır; oysa

perdenin dönmesi bu açığı iki katı kadar değiştirir · B, 70° 'yi doğrudan gelme açısı sayar · E, istenen son gelme açısını şimdiki gelme açısı yazar · C, hem gelme açısını doğru bulup hem de perdeyi doğrudan 45° 'ye döndürmeye kalkar.

Anahtar: 1 A · 2 E · 3 A · 4 B · 5 C · 6 B · 7 C · 8 D · 9 E · 10 D · 11 E · 12 C · 13 B · 14 A · 15 D. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata aynı açının iki okuması arasındaki sapmayı ölçme hatası diye adlandırmayı; 2'de eksik veriyi görmeyi ve yansımada dalga boyunun korunmasını; 3, 5 ve 11'de açının normale göre ölçülmesini; 4 ve 9'da yankıda yolun iki kez alınmasını ve ayırt edilebilirliği; 6'da cephe sayısını aralık sayısına çevirmeyi; 7'de dik gelmenin kuralı bozmamasını; 8'de bir çizimi beş ölçütle denetlemeyi; 10'da eğri engelde her noktanın kendi normali olmasını; 12'de halka biçimli dalgada her ışının ayrı açıyla düşmesini; 13'te ışın ile cephenin dikliğini; 14'te sesin de aynı kuralla yansımalarını; 15'te sonuçtan koşula gitmeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır. Veri kaynakları bilerek çeşitlendirilmiştir: yinelenmiş ölçüm çizelgesi (1), defter notu (2), şekil (3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15), sözel betimleme (4, 6, 9, 14) ve bir öğrenci çözümü (11).

Bağlam Temelli Sorular · Finike'de Dalgakıran Modeli, Bilim Merkezinde Üç Masa, Kaş Açıklarında İskandil

FİZ.10.4.5

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.8 Sorgulama · KB2.16.1

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir ölçümü ya da bir çizimi okuyup **hangi doğruya göre** konuşulduğuna karar vermek, kuralı uygulamak ve sonucu gerekçesiyle yazmak. Hiçbir soruda açığı engelin yüzeyinden ölçmeyiniz; bütün açılar normale göredir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "gelme açısı yüzeyle ölçülür", "yansıyınca dalga yavaşlar ya da dalga boyu değişir", "engeli döndürünce yansıyan doğrultu da aynı kadar döner", "dairese dalga yansıyınca doğrusal olur", "eğri engelde $i = r$ geçerli değildir" ve "ölçtüğüm iki sayı birebir eşit çıkmadıysa kural yanlıştır". Bağlam 1 bir ölçüm çizelgesinden genellemeye gitmeyi ve hatalı satırı ölçme hatasından ayırmayı; Bağlam 2 dairese dalganın görüntü noktasını ve eğri engellerde normallerin duruşunu; Bağlam 3 yankıda yolun iki kez alınmasını ve dik gelme özel durumunu yoklar. Hiçbir maddede sayım kalıbı kullanılmamıştır.

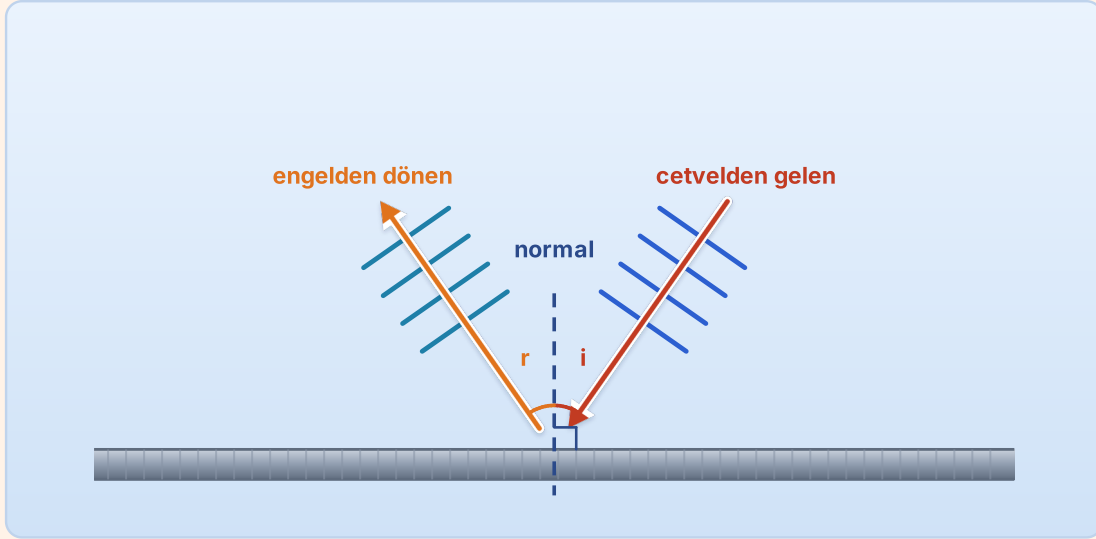
BAĞLAM 1 · FİNİKE'DE BİR LİSENİN DALGAKIRAN MODELİ

Finike'de bir lisenin fen kulübü, TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında balıkçı barınağının düz dalgakıranını dalga leğeninde modellemiştir. Leğenin bir kenarına düz bir plastik levha dikilmiş, karşı kenara konan titreşen bir cetvel saniyede **6 tam titreşim** yaparak birbirine paralel düz cepheler üretmiştir. Ekip, üretilen cephelerin süratini **108 cm/s** ölçmüştür.

Ekip levhayı dört ayrı konuma getirmiş, her konumda gönyeye normali çizip gelme ve yansıma açılarını açıölçerle ölçmüş ve aşağıdaki çizelgeyi doldurmuştur. Su, cetvel ve levha dört denemede de aynıdır.

Deneme	Gelme açısı i	Yansıma açısı r
1	25°	24°
2	30°	58°
3	40°	41°
4	55°	55°

FİNİKE DALGAKIRANININ LEĞENDEKİ MODELİ



çizelgedeki bütün ölçümler bu düzenekte, aynı su ile alınmıştır

çizelgedeki bütün ölçümler bu düzenekte, aynı su ile alınmıştır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Cetvelin Ürettiği Dalganın Ölçüsü

FİZ.10.4.5-b · OB7

Cetvelin ürettiği dalganın dalga boyu ile levhadan döndükten sonra yansıyan demette ardışık iki cephe arasında ölçülecek uzaklık hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 18 cm ve 9 cm
- B) 18 cm ve 18 cm**
- C) 648 cm ve 648 cm
- D) 18 cm ve 36 cm
- E) 108 cm ve 108 cm

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi dalga boyunu bulmaktır: $v = \lambda \cdot f$ olduğuna göre $\lambda = 108 \text{ cm/s} \div 6 \text{ Hz} = \mathbf{18 \text{ cm}}$. İkincisi yansımadan sonra ne olacağını söylemektir: dalga levhadan döndükten sonra hâlâ aynı suyun içindedir, yani **ortam değişmemiştir**; cetvel de durmadığına göre frekans da aynıdır. Sürat ve frekans değişmediğine göre dalga boyu da değişmez, ölçülecek uzaklık yine **18 cm**'dir.

Çeldiriciler: A, dalga boyunu doğru bulup "yansıyınca yarıya iner" yanılgısını sürdürür · D, aynı yanılgıyı ters yönde taşır ve dalga boyunun büyüdüğünü sanar · C, bölme

yerine çarpma yapar $(108 \times 6) \cdot E$, sürat ile dalga boyunu birbirine karıştırır ve hiçbir işlem yapmadan sayı taşır.

2 Çizelgedeki Uymayan Satır FİZ.10.4.5-c · KB2.8

Ekipten biri, çizelgedeki satırlardan birinin ölçme hatasıyla açıklanamayacağını söylemektedir. Uymayan satır ile bu kararın gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4. deneme; iki açı birebir eşit çıkmıştır, bu kadar kusursuz bir ölçüm olamaz
- B) 1. deneme; yansıma açısı gelme açısından küçük çıkmıştır
- C) 3. deneme; yansıma açısı gelme açısından büyük çıkmıştır
- D) 2. deneme; sapma öteki satırlardakinden çok büyüktür ve açıölçer okumasıyla açıklanamaz
- E) Hiçbiri; dört satırdaki sapmaların hepsi ölçme hatasıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi sapmaları hesaplamaktır: 1. denemede 1° , 3. denemede 1° , 4. denemede 0° fark vardır ve iki sapmanın yönü birbirinin tersidir. 2. denemede ise fark $58^\circ - 30^\circ = 28^\circ$ 'dir. İkincisi bu farkı yorumlamaktır: ölçme hatası **küçük, düzensiz ve iki yönlüdür**; bir açıölçer okumasında 28° 'lik bir sapma olamaz. Öyleyse 2. denemede ya açı yanlış doğruya göre ölçülmüş ya da sayı yanlış yazılmıştır; bu satır genellemeye katılmaz.

Çeldiriciler: B ve C, 1° 'lik sapmaları kuralın çürütülmesi sayar ve ölçme hatasını tanımaz · A, sapması sıfır olan satırı kuşku bulur, yani ölçmenin her zaman hata içermesi gerektiğini sanır · E, bütün sapmaları aynı kefeye koyar ve 28° ile 1° arasındaki büyüklük farkını görmez.

3 Levhayı Döndürme Önerisi FİZ.10.4.5-b · E3.4

Ekipten biri, "levhayı değme noktası yerinde kalacak biçimde 20° döndürürsek yansıyan demet de 20° döner" demektedir. Bu çıkarımın değerlendirmesi ile yansıyan demetin doğrultusunun gerçekte döneceği açı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Doğrudur; 20°
- B) Yanlıştır; 40°
- C) Yanlıştır; 20°
- D) Yanlıştır; 10°
- E) Doğrudur; 40°

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi normalin de döndüğünü görmektir: normal yüzeye dik olarak tanımlanmıştır, öyleyse levha 20° dönünce normal de 20° döner. Gelen ışın hiç kımıldamadığına göre gelme açısı 20° artar. İkincisi iki ışın arasındaki açıyı yazmaktır: bu açı $i + r = 2i$ 'dir, yani gelme açısı 20° arttığında iki ışın arasındaki açı 40° artar. Gelen ışın yerinde durduğuna göre bu 40° 'nin tamamını yansıyan ışın taşır: yansıyan doğrultu, levhanın döndüğü açının **iki katı** kadar döner.

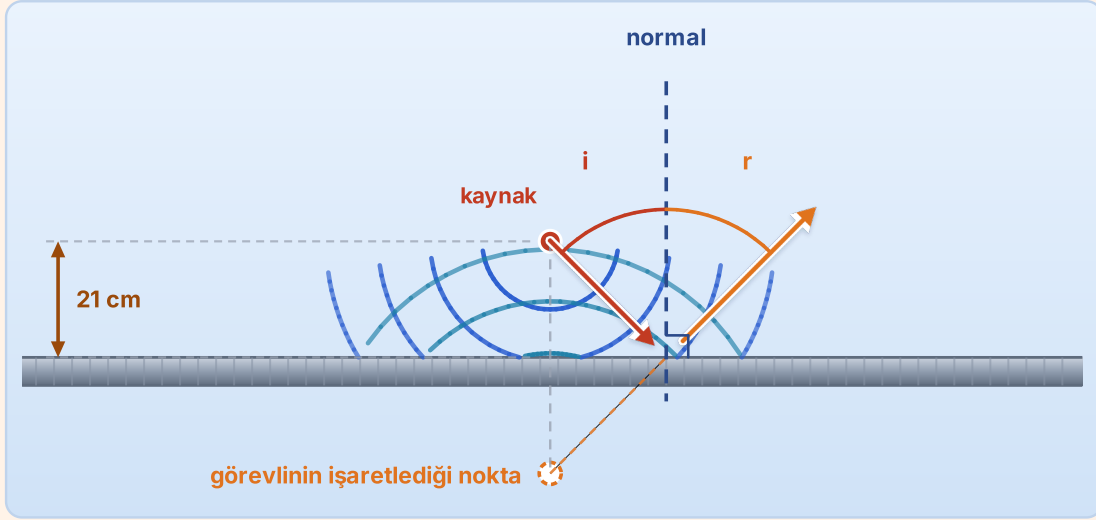
Çeldiriciler: A, tek bir dönme görür ve normalin de döndüğünü gözden geçirir; bu, haftanın en inatçı yanılgısıdır · C, çıkarımı doğru reddeder ama aynı sayıyı yineler, yani reddettiği şeyi yazar · D, iki katı yerine yarısını alır · E, doğru sayıyı bulup yanlış olan çıkarımı onaylar.

BAĞLAM 2 · ANTALYA'DA BİR BİLİM MERKEZİNİN DALGA LEĞENİ ATÖLYESİ

Antalya'daki bir bilim merkezi, TÜBİTAK destekli bir bilim şenliği kapsamında üç masalık bir dalga leğeni atölyesi kurmuştur. Üç masada da su aynı, cetvel ve damlalık aynıdır; değişen tek şey engelin biçimi ve kaynağın türüdür.

1. masa: Düzenli aralıklarla damlatan bir damlalık **noktasal kaynak** gibi çalışmakta ve halka biçimli dalgalar üretmektedir; düz engel kaynağa **21 cm** uzaklıktadır. **2. masa:** Titreşen bir cetvelden çıkan doğrusal cepheler **çukur** bir engele gönderilmektedir. **3. masa:** Aynı doğrusal cepheler bu kez **tümsek** bir engele gönderilmektedir.

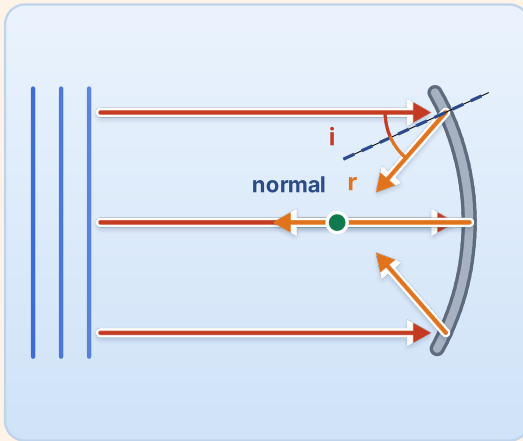
1. MASA · NOKTASAL KAYNAK VE DÜZ ENGEL



görevli engelin arkasında kalem ucuyla bir nokta işaretlemiştir

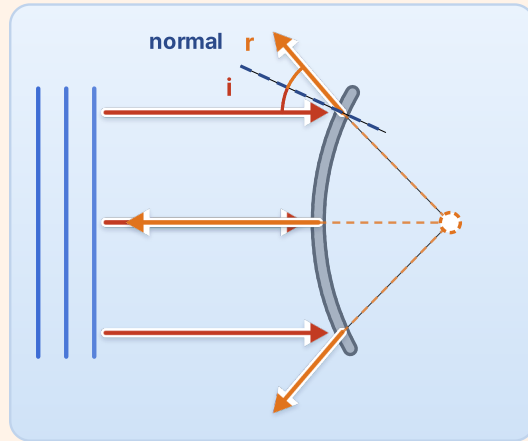
1. masa · noktasal kaynak ile düz engel, temsilci ışın için normal ve iki açı çizilidir

2. MASA · ÇUKUR ENGEL



aynı cepheler, aynı su

3. MASA · TÜMSEK ENGEL



aynı cepheler, aynı su

iki masada da su, cetvel ve cepheler aynıdır; değişen yalnız engelin biçimidir

2. ve 3. masa · çukur ve tümsek engel, üst ışın için normal ile i ve r açıları çizilidir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Engelin Arkasındaki İşaret FİZ.10.4.5-a ·

OB4

1. masadaki görevli, engelin arkasında kalem ucuyla bir nokta işaretlemiş ve ziyaretçilere "dönen halkaları bu noktadan çıkmış gibi çizebilirsiniz" demiştir. Bu noktanın kaynağa uzaklığı ile o noktada gerçekte ne bulunduğu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 42 cm; suda gerçek bir kaynak yoktur, orası yalnız çizim için kullanılan bir noktadır
- B) 21 cm; engele çarpan suyun toplandığı yer bulunmaktadır
- C) 42 cm; engelin arkasına yerleştirilmiş ikinci bir damlalık bulunmaktadır
- D) 21 cm; suda gerçek bir kaynak yoktur, orası yalnız çizim için kullanılan bir noktadır
- E) 10,5 cm; suyun engel arkasında titreştiği nokta bulunmaktadır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi noktanın yerini bulmaktır: bu nokta kaynağın engele göre **simetridir**, yani engelin arkasında kaynağın uzaklığı kadar ötededir. Kaynak engele 21 cm olduğuna göre nokta da engele 21 cm'dir ve kaynağa uzaklığı $21 + 21 = 42 \text{ cm}$ 'dir. İkincisi o noktada ne olduğunu söylemektir: engelin arkasında su bile bulunmayabilir; orada gerçek bir kaynak **yoktur**. Dönen halkalar oradan çıkıyormuş **gibi** dizilir ve nokta yalnız çizimi kolaylaştırmak için kullanılır.

Çeldiriciler: D, uzaklığı engele göre ölçer ve kaynağa olan uzaklığı sorduğunu görmez · C, noktayı gerçek bir kaynak sayar; bu, görüntü noktasının en sık yanlış okunuşudur · B, dönen dalgaların enerjisinin o noktada biriktiğini sanır, yani çukur engelin davranışını buraya taşır · E, uzaklığı ikiye böler.

5

Mantarla Yapılan Gösteri FİZ.10.4.5-a · E1.1

Atölye görevlisi, 2. masadaki çukur engelin karşısındaki belirli bir noktaya küçük bir mantar parçası bırakmış ve mantarın orada her yerdekenden çok kımıldadığını göstermiştir. Bu gösterinin değerlendirmesi ile aynı denemenin 3. masada vereceği sonuç hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Gösteri yanlıştır, çukur engelde de dalgalar dağılır; 3. masada da dağılır
- B) Gösteri doğrudur; 3. masada da bir noktada aynı güçlü kımıldama görülür
- C) Gösteri yanlıştır, toplanma yalnız ses dalgalarında olur; 3. masada hiçbir şey olmaz
- D) Gösteri doğrudur; 3. masada mantar engelin arkasındaki noktada kımıldar
- E) Gösteri doğrudur; 3. masada hiçbir noktada böyle bir yığılma görülmez, dönen dalgalar dağılır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi gösteriyi değerlendirmektir: çukur engelde normaller içeriye, ortak bir bölgeye doğru baktığı için dönen ışınlar bir noktada **toplanır**; enerji orada yığıldığı için mantar tam olarak orada en çok kımıldar, gösteri **doğrudur**. İkincisi aynı denemeyi tümsek engelde düşünmektir: orada normaller dışarıya baktığı için dönen ışınlar birbirinden **uzaklaşır**. Dağılan bir demette enerji hiçbir noktada birikmez, öyleyse suda böyle bir yığılma noktası bulunamaz.

Çeldiriciler: B, iki engeli aynı sayar ve dağılmayı görmez · D, tümsek engelin arkasındaki kesişme noktasını gerçek bir toplanma noktası sanar; oysa orada yalnız uzantılar kesişir, su yoktur · A, çukur engelin davranışını ters okur · C, toplanmayı su dalgalarında olamayacak bir şey sayar.

1. masayı izleyen bir ziyaretçi, "noktasal kaynaktan çıkan dalgalar engele her noktada aynı gelme açısıyla çarpar" demektedir. Bu düşünce için hangi seçenek doğrudur?

- A) Doğrudur; halka biçimli bir dalgada bütün ışınlar birbirine paraleldir
- B) Doğrudur; gelme açısını engelin biçimi belirler, dalganın biçimi değil
- C) Yanlıştır; her ışın engele ayrı bir açıyla çarpar, ama her noktada gelme açısı yansıma açısına eşittir
- D) Yanlıştır; halka biçimli bir dalgada gelme açısı ölçülemez, çünkü ışın çizilemez
- E) Doğrudur; engel düz olduğu için bütün gelme açıları 0° 'dir

CEVAP: C

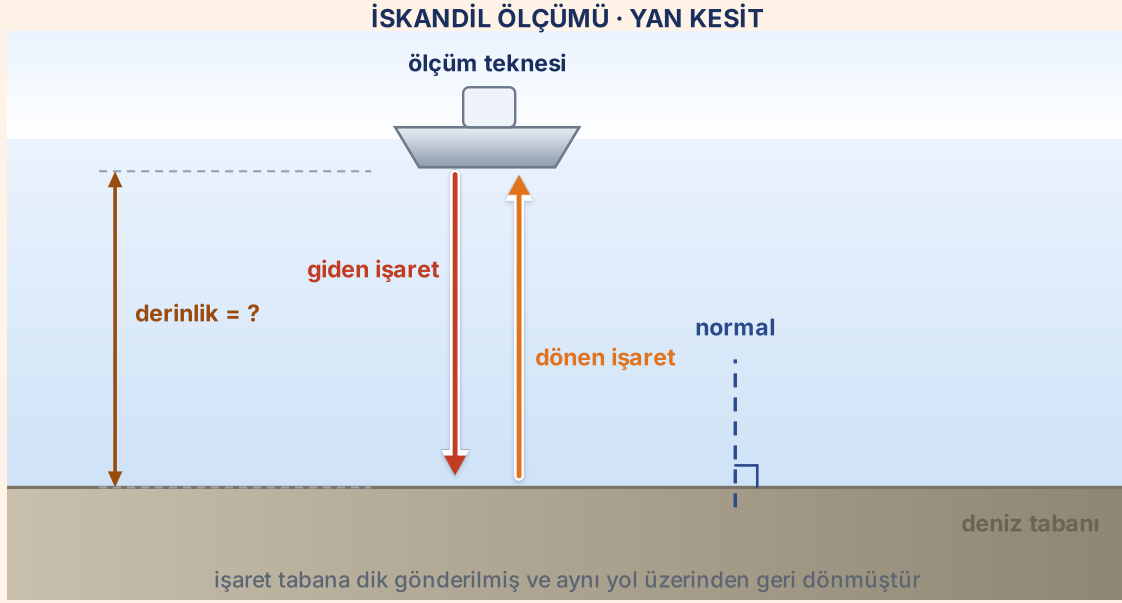
İki adım vardır. Birincisi düşünceyi reddetmektir: noktasal kaynaktan çıkan ışınlar birbirine paralel değildir, **kaynaktan her yöne açılır**. Engel düz olduğu için bütün normaller birbirine paraleldir, ama ışınlar paralel olmadığından her değme noktasında **ayrı bir gelme açısı** okunur: kaynağın tam karşısındaki noktada 0° , engel boyunca uzaklaştıkça daha büyük. İkincisi kuralın yine de geçerli olduğunu söylemektir: açı noktadan noktaya değişse de her noktada gelme açısı yansıma açısına **eşittir**. Dönen halkaların düzgün çıkmasının nedeni tam olarak budur.

Çeldiriciler: A, halka biçimli dalgayı doğrusal dalga gibi okur, yani ışınları paralel sanar · B, gelme açısını yalnız engele bağlar ve ışının doğrultusunu hesaba katmaz · E, düz engelde bütün ışınların dik düştüğünü sanır · D, doğru yönde itiraz ederken halka biçimli dalgada ışın çizilemeyeceğini savunur; oysa ışın her zaman cepheye dik olarak çizilebilir.

BAĞLAM 3 · ASELSAN'IN İSKANDİL CİHAZIYLA KAŞ AÇIKLARINDA DERİNLİK ÖLÇÜMÜ

ASELSAN'ın geliştirdiği bir iskandil cihazı, teknenin altından deniz tabanına **tam dik** bir ses işareti gönderir, işaretin tabandan dönüp cihaza ulaşmasını bekler ve geçen süreyi ölçer. Kaş açıklarında çalışan bir araştırma teknesi bu cihazla iki ayrı noktada ölçüm yapmıştır. Ölçüm sırasında suda sesin sürati **1500 m/s** alınacaktır.

Birinci noktada dönen işaret **0,16 s** sonra, ikinci noktada **0,24 s** sonra cihaza ulaşmıştır. Deniz tabanı iki noktada da düz ve sert kabul edilmektedir.



işaret tabana dik gönderilmiş ve aynı yol üzerinden geri dönmüştür

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 İki Noktadaki Derinlik FİZ.10.4.5-c · OB7

Birinci noktadaki derinlik ile iki nokta arasındaki derinlik farkı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 120 m ve 60 m
- B) 240 m ve 120 m
- C) 120 m ve 120 m
- D) 60 m ve 30 m
- E) 240 m ve 60 m

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yolun iki kez alındığını görmektir: işaret tabana gidip geri döndüğüne göre $2d = v \cdot t$. Birinci noktada $2d = 1500 \text{ m/s} \times 0,16 \text{ s} = 240 \text{ m}$, yani $d =$

120 m'dir. İkincisi ikinci noktayı aynı yolla bulup farkı almaktır: $2d = 1500 \times 0,24 = 360 \text{ m}$, $d = 180 \text{ m}$; fark $180 - 120 = 60 \text{ m}$ 'dir. Ölçümün tabana dik yapılması önemlidir: yalnız dik gönderildiğinde dönen işaret aynı yol üzerinden cihaza döner ve süre doğrudan derinliği verir.

Çeldiriciler: B, yolu ikiye bölmeyi unuttur ve iki sonucu da iki katı yazar · E, birinci derinliği ikiye bölmeyi unuttur ama farkı doğru bulur, yani işlemi yarım bırakır · D, süreleri toplayıp ortalama almaya çalışır ve iki sonucu da yarıya indirir · C, farkı hesaplamak yerine birinci derinliği yineler.

Cihazın kullanma kılavuzunda, gönderici tabana dik tutulmazsa dönen işaretin cihaza ulaşmayabileceği yazmaktadır. Bu uyarının gerekçesi ile tabana **dik** gönderilen işaret için iki açının değeri hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Eğik gönderilirse sesin sürati değişir; dik gönderildiğinde $i = r = 90^\circ$
- B) Eğik gönderilirse tabandan yansıma hiç olmaz; dik gönderildiğinde $i = r = 0^\circ$
- C) Eğik gönderilirse dönen işaret normalin öteki yanında eşit açıyla ayrılır; dik gönderildiğinde $i = r = 0^\circ$
- D) Eğik gönderilirse işaretin dalga boyu küçülür; dik gönderildiğinde $i = r = 90^\circ$
- E) Eğik gönderilirse dönen işaret yine geldiği yol üzerinden döner; dik gönderildiğinde $i = r = 45^\circ$

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi uyarının nedenini kurmaktır: gönderici eğik tutulursa gelme açısı sıfırdan farklı olur ve dönen işaret, normalin **öteki yanında eşit açıyla** ayrılır;

yani kaynağın bulunduğu noktaya değil, tabandan uzakta başka bir noktaya ulaşır. Cihaz kendi gönderdiği işareti bu yüzden yakalayamayabilir. İkincisi dik gönderme durumunu yazmaktır: ışın normalin tam üzerinde olduğuna göre $i = r = 0^\circ$ 'dir ve işaret geldiği yol üzerinden geri döner. Ölçümün güvenilir olmasının nedeni budur.

Çeldiriciler: B, sorunu yansımanın hiç olmamasına bağlar; oysa yansıma her durumda olur, değişen yalnız dönen işaretin nereye gittiğidir. E, eğik gönderildiğinde de işaretin geri döneceğini savunur, yani dik gelme özel durumunu her duruma yayar. A ve D, yansımanın sürati ya da dalga boyunu değiştirdiğini sanar ve üstelik dik gelmede açığı yüzeyden ölçüp 90° yazar.

Anahtar: 1 B · 2 D · 3 B · 4 A · 5 E · 6 C · 7 A · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata $v = \lambda \cdot f$ ile yansımada dalga boyunun korunmasını birlikte kullanmayı; 2'de ölçme hatası ile kuralın çürütülmesini ayırmayı; 3'te engelin dönmesiyle yansıyan doğrultunun iki katı dönmesini; 4'te görüntü noktasının yerini ve gerçek bir kaynak olmadığını; 5'te çukur ve tümsek engelin karşıt sonuçlarını; 6'da halka biçimli dalgada her ışının ayrı açıyla düşmesini; 7'de yankıda yolun iki kez alınmasını; 8'de dik gelme özel durumunun ölçüm için neden gerekli olduğunu yoklar.

Etkinlik · Kuralı Size Kimse Söylemeyecek

FİZ.10.4.5-a, b, c

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama · OB7 Veri · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D16
Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: dalga leğeni ya da geniş düz tepsi, düz plastik levha, düz cetvel, gönye, açıölçer, leğenin altına kâğıt, bez

Grup:

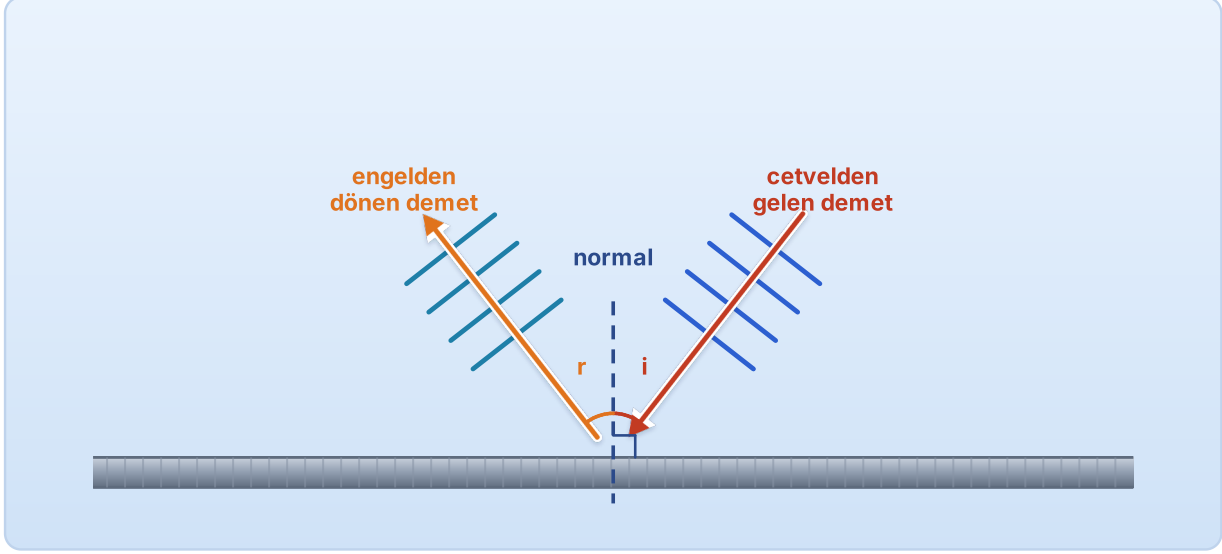
Üyeler:

Tarih:

Bu föyde size hazır **hiçbir açı** verilmiyor. Yapacağınız iş şu: engeli üç ayrı konuma getirmek, her konumda normal **gönyeyle** çizmek, gelme ve yansıma açılarını **açıölçerle** ölçmek ve iki sayıyı yan yana yazmak. Ölçümü her konumda iki kez yineleyeceksiniz. Kuralı biz söylemeyeceğiz; siz çizelgeden çıkaracaksınız. Görevler her adımda döner: **üreten, engeli tutan, ölçen, yazan. Güvenlik:** Leğeni masanın kenarına koymayın, altına bez serin ve taşan suyu hemen alın. Kenarı kırık levha kullanmayın; elektrikli aygıtı leğenin yanına getirmeyin.

Leğeni düz bir masaya koyup 1–2 cm su doldurun ve altına kâğıt serin. Bir kısa kenara düz plastik levhayı (engel) dikin. Karşı kenara koyduğunuz cetveli parmağınızla düzenli olarak suya değdirip kaldırın: birbirine paralel düz cepheler oluşur. Şimdi **tek bir** ölçüm yapın ve kuralı henüz aramayın. **a)** Dalganın engеле değdiği noktayı gözünüzle belirleyip altındaki kâğıda işaretleyin. **b)** O noktaya **gönyeye** normali çizin; göz kararı çizmeyin, normal engеле dik olmak zorundadır. **c)** Gelen ve yansıyan demetlerin doğrultularını (ışınları) kâğıda geçirin. **ç)** Açıölçeri **normale** dayayıp iki açığı da okuyun ve aşağıya yazın.

KURACAĞINIZ DÜZENEK VE ÖLÇECEĞİNİZ İKİ AÇI



i ve r açılarını açıölçerle ölçüp çizelgeye yazacaksınız

Ş.F1 · kuracağınız düzenek · kesikli doğru normaldir, i ve r açıları ona göre ölçülür

İlk ölçümde gelme açısı i

grubun kendi
okuması

İlk ölçümde yansıma açısı r

i ile aynı, birkaç derece
sapabilir

HOCA İÇİN

Bu adımın tek kuralı şudur: **kuralı siz söylemeyin**. Öğrenci iki sayıyı yazıp "aynı çıktı" dediğinde onaylamayın; "tek bir ölçüm bunu kanıtlar mı?" diye sorup 2. adıma gönderin. Denetleyeceğiniz üç şey vardır. Birincisi normalin gönyeye çizilmesi: göz kararı çizen grubun bütün açıları birkaç derece kayar. İkincisi açıölçerin **normale** dayanması: yüzeye dayayan grup iki açığı da tümleyeniyile okur, üstelik iki sayı yine birbirine eşit çıkar ve hata kendini ele vermez. Bu grubu yakalamanın tek yolu açıölçerin nereye dayandığına bakmaktır. Üçüncüsü değme noktasının doğru işaretlenmesi: noktayı kaydıran grup normali yanlış yere çizer. Cetveli suya çok sert vuran gruba hafif dokunmayı gösterin; taşan su ölçümü de kâğıdı da bozar.

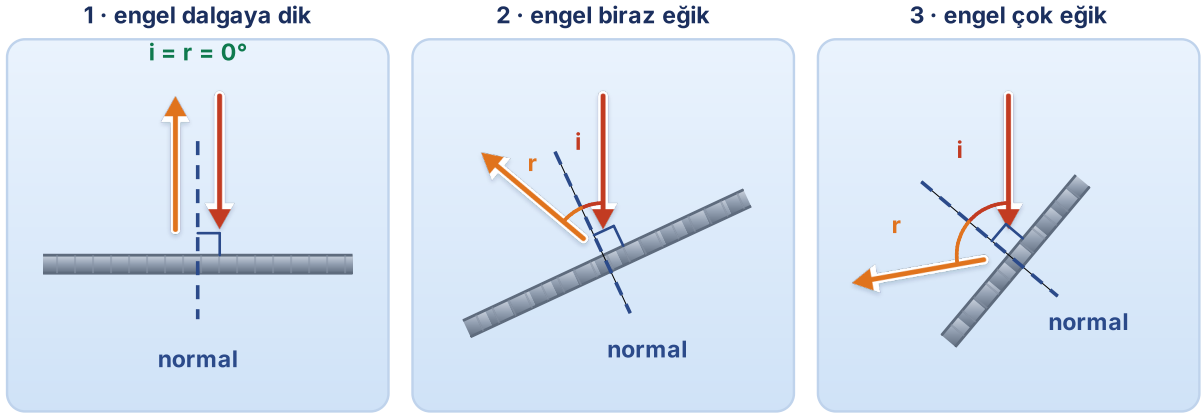
Cetvele ve suya **hiç dokunmadan** yalnız engelin duruşunu değiştireceksiniz. Üç konum şudur: önce engel dalgaya **dik**, sonra **biraz eğik**, sonra **çok eğik**. Her konumda 1. adımdaki ölçüm kuralını baştan uygulayın: değme noktasını işaretleyin, normali gönyeyile çizin, iki açığı açölçerle okuyun. **Her konumda ölçümü iki kez yineleyin** ve iki okumayı da yazın; ikincisini birincisine bakmadan yapın. Son sütunda gelen ve yansıyan demetlerin cephe aralıklarını gözle karşılaştırıp **eşit** ya da **farklı** yazın.

Engelin konumu	1. ölçüm i	1. ölçüm r	2. ölçüm i	2. ölçüm r	i – r (2. ölçüm)	Cephe aralıkları
1 · dalgaya dik	0°	0°	0°	0°	0°	eşit
2 · biraz eğik	25° dolayında	aynı değer	25° dolayında	aynı değer	birkaç derece	eşit
3 · çok eğik	50° dolayında	aynı değer	50° dolayında	aynı değer	birkaç derece	eşit

HOCA İÇİN

Beklenen doldurma: birinci konumda dört sütun da **0°**, ikinci konumda **25° dolayında**, üçüncüde **50° dolayında** iki eşit sayı. Son sütun üç satırda da **eşit** çıkmalıdır. Bu adımın asıl kazanımı aynı konumda **iki farklı okuma** elde edilmesidir; bunu yaşamayan grup bir sonraki adımda "sayılar tutmadı, kural yanlış" diyecektir. Tek ölçümle yetinen grubu geri gönderin ve ikinci ölçümü birinciye **bakmadan** yaptırın. İkinci sık sorun şudur: birinci konumda gelen ve yansıyan demet üst üste düştüğü için grup "yansıma yok" der. Onlara suyun engelin önünde yerinde kabarıp indiğini ve dalganın geldiği yol üzerinden geri döndüğünü gösterin; iki açı da 0°'dir. Üçüncüsü, cephe aralıklarına hiç bakmadan "eşit" yazan gruptur; kâğıttaki cepheleri tek tek işaretletip aralıkları saydırın. Hızlı biten gruba dördüncü bir konum önerin: engeli neredeyse dalgaya paralel tutup 80° dolayında bir gelme açısıyla ölçüm yaptırın.

Şekilde üç konumun çizimi verilmiştir; her konumda normal kesikli çizilmiş, gelme açısı i ve yansıma açısı r yaylarla gösterilip adlandırılmıştır. Çizimlerdeki açıları kendi çizelgenizdeki sayılarla karşılaştırarak yanıtlayın. **a)** Çizelgenizde üçüncü sütun ile ikinci sütunu, sonra beşinci ile dördüncüyü karşılaştırın: her satırda ne oluyor? Kuralı tek cümlede, **kendi sözcüklerinizle** yazın. **b)** $i - r$ sütununda hiçbir satırda tam olarak sıfır çıkmadıysa bu, kuralınızı çürütür mü? Yanıtınızda, aynı konumda yaptığınız **iki ölçümün** birbirinden ne kadar farklı çıktığını kullanın. **c)** Birinci konumda iki açı da 0° çıkmıştır. Bu satır kuralınızın dışında mı kalıyor, yoksa kuralınızı doğruluyor mu? **ç)** Son sütundaki karar üç satırda da aynı çıktı mı? Bu sonuç, yansıyan dalganın dalga boyu ve sürati için ne söyler? **d)** Kuralınızı yazarken "her zaman" diyebilmek için kaç ayrı konumda ölçüm yaptınız? Bir konum daha eklemek kuralınızı güçlendirir miydi?



İkinci ve üçüncü konumdaki açılar örnek olarak çizilmiştir; sizinkiler farklı çıkabilir

Ş.F2 · üç konumun çizimi · her konumda normal, i ve r çizili ve adlandırılmıştır

HOCA İÇİN

(a) için beklenen cümle kendi sözcükleriyle şudur: "Her konumda yansıma açısı gelme açısına eşit çıktı." Sayıları kopyalayıp cümle kurmayan grubu tahtaya kaldırıp söyletin. (b) bu adımın kalbidir. Beklenen ayırım şudur: aynı konumda **aynı açıyı** iki kez ölçtüklerinde bile iki farklı sayı okumuşlardır; öyleyse birkaç derecelik sapma olaydan değil **aygıttan** gelir. Kuralı çürütecek sapma **büyük, düzenli ve tek yönlü** olurdu. Bu cümleyi grup kendi çizelgesindeki iki okumayı göstererek kurmalıdır. (c) birinci satır kuralın dışında değildir, **özel bir durumdur**: $0^\circ = 0^\circ$. "Orada yansıma yok" diyen grubu 2. adımdaki gözleme geri gönderin. (ç) üç satırda da "eşit" çıkmalıdır; bunun anlamı, dalganın **ortam değiştirmemesidir**. Su aynı su olduğu için sürat, kaynak durmadığı için frekans değişmez; öyleyse dalga boyu da değişmez. (d) üç konum ve altı ölçüm yapılmıştır; bir konum daha eklemek kuralı güçlendirir, çünkü genelleme ne kadar çok ve ne kadar **farklı** durumda sınırırsa o kadar güvenilir olur. Burada tümevarımın kendisini adlandırın: tek bir ölçümden kural çıkmaz.

Son bir gözlem yapacaksınız. Engeli değme noktası yerinde kalacak biçimde **yavaşça** döndürün ve gözünüzü engelden değil, **dönen demetten** ayırmayın. **a)** Engeli döndürdüğünüzde normale ne oluyor? Tek cümlede yazın. **b)** Engeli az bir açı döndürdüğünüzde dönen demetin doğrultusu **aynı mı** yoksa **daha çok mu** kayıyor? Gözleminizi yazın. **c)** Engeli çeyrek tur (90°) döndürmeden önce, dönen demetin toplamda kaç derece kayacağını grupça **tahmin edin**; sonra deneyip yazın. **ç)** Dönen demeti leğenin belirli bir köşesine göndermek isteseydiniz engeli hangi yönde ve yaklaşık kaç derece döndürürdünüz? Kararınızı (b) şıkkındaki gözleme dayandırın.

Tahminimiz (90° döndürmede)

grubun tahmini

Gözlediğimiz

yaklaşık iki katı

HOCA İÇİN

Beklenen gözlem: engel döndükçe normal de onunla birlikte döner, gelme açısı artar ve dönen demetin doğrultusu engelin döndüğü açının **iki katı** kadar kayar. **(a)** için "normal de aynı açıyla döner" cümlesi aranır; normali havada sabit bir doğru sanan grubu gönyeye yeniden çizdirin. **(b)** için sınıfın çoğu önce "aynı kadar" der; tahmini **yazdırdıktan sonra** denetletin, çünkü bu adımın değeri tahminin yanlış çıkmasındadır. **(c)** için tahminler genellikle 90° gelir, gözlem ise iki katına yakın çıkar; küçük açılarda ölçmek daha güvenlidir, bu yüzden isterseniz 20°–30° dolayında bir dönmeyle yaptırın ve oranı buldurun. Leğende tam bir açı ölçümü beklemeyin; aranan şey sayı değil, **iki katı** ilişkisinin fark edilmesidir. **(ç)** için grup, köşenin yerine bakıp istenen kaymanın yarısı kadar döndürme yapması gerektiğini söylemelidir; bu, kuralı ters yönde kullanmaktır. Engeli hızlı çeviren gruba yavaşlatın; hızlı çevirmede su çalkalanır ve demet izlenemez.

Yan gruptaki eşinizin föyünü alın ve aşağıdaki formu **onun grubu adına** doldurun. Puan yoktur. "Geliştirilecek" işaretlediğiniz her satır için **ne yapmasını** önerdiğiniz yazın; hata adını söylemek yetmez.

Eşimin grubunun çalışmasında...	Yeterli	Geliştirilecek	Önerim (ne yapsın?)
normal gönyeye ve engele dik çizilmiş	☐	☐	eyleme dönük bir öneri
açılar normale göre ölçülmüş, yüzeye göre değil	☐	☐	eyleme dönük bir öneri
her konumda ölçüm iki kez yinelenmiş ve ikisi de yazılmış	☐	☐	eyleme dönük bir öneri
kural cümlesi çizelgedeki sayılara dayanıyor	☐	☐	eyleme dönük bir öneri

HOCA İÇİN

Formları toplayıp **satır satır** sayın; puanları toplamayın, karneye katmayın. Bu etkinlikte en çok "geliştirilecek" alan satır genellikle ikinci satırdır: açıölçer yüzeye dayanmıştır. O satırı işaretleyen grup sayısı yüksekse bir sonraki dersin ilk beş dakikasını tek bir çizim üzerinde iki açıyı birlikte işaretlemeye ayırın. İkinci sırada üçüncü satır gelir; ölçümü yinelenemeyen grup, ölçme hatasını kendi elleriyle görme fırsatını kaçırmıştır. Öneri sütununu boş bırakan formu geri verin: en az bir satıra somut bir eylem yazılmadan form teslim alınmaz. Örnek öneri cümleleri: "normali gönyeyle çiz", "açıölçeri normale daya", "ikinci ölçümü birinciye bakmadan yap". Grup adı yazılması yeterlidir, öğrenci adı istemeyin.

Teslim ve kapanış: Takımı toplayın, leğeni boşaltın, altındaki çizimli kâğıdı föyle birlikte teslim edin. Ölçen üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: çizelgenizden çıkan kural nedir? **Defterinize son bir not:** Bugün engel sertti ve dalga aynı suya geri döndü. Şimdi engeli kaldırın ve leğenin yarısını, dibe koyacağınız saydam bir plakayla **sığlaştırın**. Cepheleri bu kez o sınıra **eğik** gönderin ve sınırı geçtikten sonra cephelerin doğrultusuna ve aralığına dikkatle bakın: ikisi de aynı mı kaldı? Gördüğünüzü tek cümleyle buraya yazın; gelecek hafta bu olayın adını koyacağız.